

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa

Analisa secara umum adalah suatu proses sistematis untuk mengkaji, menguraikan, dan memahami suatu permasalahan atau objek kajian secara mendalam. Analisa dilakukan dengan memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar hubungan, pola, dan penyebabnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Hasil dari analisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perancangan sistem, maupun penarikan kesimpulan secara logis dan terstruktur.

4.1.1 Analisa Data

Analisa data adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dan bermakna. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang terdapat dalam data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu agar hasil yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa data digunakan untuk mengolah data kasus DBD beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Data tersebut dianalisis menggunakan algoritma Random Forest untuk menemukan pola penyebaran penyakit DBD dan menghasilkan prediksi yang akurat. Hasil analisa data ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak rumah sakit dan instansi terkait dalam melakukan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit DBD.

Tabel 4.1 Data Pasien Penyakit DBD

Bulan	Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Januari	Rezki Mhd	18	2 Hari	12	L
Januari	Selfiolla	14	4 Hari	12	P

Bulan	Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Januari	M.Albiruni	12	1 Hari	12	L
Februari	Kalmani	66	5 Hari	7	L
Februari	Nayra Dhika	2	3 Hari	7	P
Februari	Andri Naldi	49	4 Hari	7	L
Maret	Mayang	81	5 Hari	14	P
Maret	Janibar	75	4 Hari	14	L
Maret	Hendra Wadi	37	4 Hari	14	L
April	Yandril	40	3 Hari	4	L
April	Romy Herina	27	1 Hari	4	L
April	Ilham Saputra	28	4 Hari	4	L
Mei	Basri	50	5 Hari	13	L
Mei	Yuharni	64	5 Hari	13	P
Mei	Tiara Putri	19	5 Hari	13	P
Juni	Fitri Novita	28	4 Hari	15	P
Juni	Elianti	68	4 Hari	15	P
Juni	Reza Refninda	29	3 Hari	15	L
Juli	Aqlan Havizh	3	5 Hari	10	L
Juli	Dzacky Claresta	15	3 Hari	10	L
Juli	Arumi Putri	9	4 Hari	10	P
Agustus	Putri Maylia	27	9 Hari	13	P
Agustus	Muthi Navisa	23	3 Hari	13	P
Agustus	Mutia Diva	21	3 Hari	13	P
September	Zulfa Yenti	56	4 Hari	18	P
September	Syahlan Yuanda	16	2 Hari	18	L
September	Kenzi Romanja	16	2 Hari	18	L
Oktober	Naura Salsabila	10	2 Hari	33	P
Oktober	Reza Chaniago	10	3 Hari	33	L
Oktober	Humaira Denifa	6	4 Hari	33	P
November	Yanti Devina	19	5 Hari	21	P
November	Syafrizal	61	5 Hari	21	L
November	Weri Oktavia	24	3 Hari	21	P
Desember	Febrianto Angger	22	3 Hari	3	L
Desember	Desrizal	34	4 Hari	3	L
Desember	Aprillia Khairunnisa	10	6 Hari	3	P
Januari	Nini Efriza	47	2 Hari	12	P
Februari	Shecillia Hanifah	15	5 Hari	7	P
Maret	Haziq Arsyad	10	5 Hari	14	L

Bulan	Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Juni	Yusuf Andrian	7	4 Hari	15	L

Tabel 4.1 di atas merupakan data pasien penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diperoleh dari RSUD Lubuk Basung. Data yang ditampilkan pada gambar ini hanya merupakan sebagian dari keseluruhan dataset, sedangkan data lengkap terdiri dari 163 data pasien yang tercatat dari bulan Januari hingga Desember tahun 2025 dan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Pengelompokkan data pada Tabel 4.2 dilakukan sebagai bagian dari tahap praproses data sebelum proses pemodelan menggunakan algoritma Random Forest. Tujuan dari pengelompokkan ini adalah untuk menyederhanakan bentuk data sehingga dapat diproses secara numerik oleh sistem. Dengan melakukan pengelompokkan, data yang semula bersifat kategorikal dapat diubah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

Pada atribut jenis kelamin, data dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Pengelompokkan ini bertujuan untuk membedakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu variabel penentu dalam proses pembentukan pohon keputusan. Setiap kategori mewakili kondisi biologis yang berbeda dan berpotensi memengaruhi tingkat risiko yang dianalisis.

Tabel 4.2 Pengelompokkan Data

Kolom	Kategori	Keterangan
Usia	Anak-anak	0–17 tahun
Usia	Dewasa	18–59 tahun
Usia	Lansia	≥ 60 tahun
Lama Rawat Inap	Singkat	1–2 hari
Lama Rawat Inap	Sedang	3–4 hari
Lama Rawat Inap	Lama	≥ 5 hari
Jumlah Kasus Perbulan	Rendah	1–10 kasus

Jumlah Kasus Perbulan	Sedang	11–20 kasus
Jumlah Kasus Perbulan	Tinggi	> 20 kasus
Jenis Kelamin	P	Perempuan
Jenis Kelamin	L	Laki-laki

Dengan adanya pengelompokkan dan pengkodean data ini, proses pembentukan model Random Forest dapat berjalan secara optimal. Data numerik yang dihasilkan memungkinkan sistem untuk menghitung nilai entropy, gain, dan indeks pemisah lainnya secara akurat. Selain itu, pengelompokkan ini juga membantu meningkatkan konsistensi data serta meminimalkan kesalahan dalam proses analisis dan evaluasi model.

4.1.2 Analisa Proses

Analisa proses dilakukan untuk memahami alur kerja sistem dalam memprediksi pola penyebaran penyakit DBD menggunakan metode Random Forest. Proses diawali dengan identifikasi masalah yang bertujuan menentukan permasalahan utama serta kebutuhan sistem. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang relevan, kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan variabel yang berpengaruh dan mempersiapkan data agar siap digunakan dalam pemodelan.

Tahapan berikutnya adalah proses prediksi menggunakan metode Random Forest, yang meliputi input data, pengambilan sampel data secara acak, pembentukan pohon keputusan, serta pengulangan proses untuk menghasilkan beberapa model. Hasil prediksi kemudian dievaluasi untuk mengukur kinerja model. Setelah itu, sistem diimplementasikan, diuji, dan dievaluasi secara keseluruhan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan prediksi yang akurat serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

1. Input Data

Input data merupakan tahap awal dalam sistem prediksi, yaitu memasukkan data penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah dikumpulkan dari sumber terkait dan melalui proses pengolahan awal. Data tersebut selanjutnya disusun menjadi dataset yang digunakan sebagai data pelatihan (training) dan data

pengujian (testing). Dataset ini menjadi dasar dalam proses pembelajaran model untuk mengenali pola penyebaran DBD dan menghasilkan prediksi yang akurat.

Tabel 4.3 Input Data Latih

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Neni Sumetria	34	3 Hari	12	0	Sedang
Malki Amron	43	3 Hari	12	1	Sedang
Arifa Qyaratul	23	5 Hari	12	0	Sedang
Rezki Mhd	18	2 Hari	12	1	Sedang
Selfiolla	14	4 Hari	12	0	Sedang
M.Albiruni	12	1 Hari	12	1	Sedang
Yurika Azarine	4	2 Hari	12	0	Sedang
Rahmad Ihtiar	16	6 Hari	12	1	Sedang
Tiara Endiwa	18	5 Hari	12	0	Sedang
Boby	24	5 Hari	12	1	Sedang
Defi Putri	23	3 Hari	12	0	Sedang
Nini Efriza	47	2 Hari	12	0	Sedang
Novi Agus	49	4 Hari	7	1	Rendah
Siska Rahmadani	21	2 Hari	7	0	Rendah
Kalmani	66	5 Hari	7	1	Rendah

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Nayra Dhika	2	3 Hari	7	0	Rendah
Andri Naldi	49	4 Hari	7	1	Rendah
Qhanita Nur	8	4 Hari	7	0	Rendah
Shecillia Hanifah	15	5 Hari	7	0	Rendah
Haziq Arsyad	10	5 Hari	14	1	Sedang
Naira Giska	6	3 Hari	14	0	Sedang
Eko Ady	28	4 Hari	14	1	Sedang
Suwarni	60	4 Hari	14	0	Sedang
Mayang	81	5 Hari	14	0	Sedang
Janibar	75	4 Hari	14	1	Sedang
Hendra Wadi	37	4 Hari	14	1	Sedang
Heru Pratama	22	2 Hari	14	1	Sedang
Ade Sepriyanto	19	2 Hari	14	1	Sedang
Diendri Barakta	2,8	2 Hari	14	1	Sedang
Suwardi	64	4 Hari	14	1	Sedang
Emelya Nora	54	4 Hari	14	0	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Eosel Rizkia	19	4 Hari	14	1	Sedang
Warmaneti	55	3 Hari	14	0	Sedang
Yandril	40	3 Hari	4	1	Rendah
Romy Herina	27	1 Hari	4	1	Rendah
Ilham Saputra	28	4 Hari	4	1	Rendah
Berli Simanjuntak	52	3 Hari	4	1	Rendah
M. Hafiz	12	5 Hari	13	1	Sedang
Yusril	65	3 Hari	13	1	Sedang
Anggifa Fitria	8	4 Hari	13	0	Sedang
Abdul Fikri	21	5 Hari	13	1	Sedang
Refa Anggraini	15	4 Hari	13	0	Sedang
Dosil Abdul	28	5 Hari	13	1	Sedang
Zulkifli	75	3 Hari	13	1	Sedang
Nurhayati	62	2 Hari	13	0	Sedang
Muhara Mulya	19	2 Hari	13	0	Sedang
Basri	50	5 Hari	13	1	Sedang
Yuharni	64	5 Hari	13	0	Sedang
Tiara Putri	19	5 Hari	13	0	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Afria Puspa	48	4 Hari	13	0	Sedang
Zeinal Efendi	59	4 Hari	15	1	Sedang
David Eka Putra	35	4 Hari	15	1	Sedang
Khaira Umamah	7	3 Hari	15	0	Sedang
Yusuf Andrian	7	4 Hari	15	1	Sedang
Riva Afrilliana	4	3 Hari	15	0	Sedang
Rizal Putra	2	2 Hari	15	1	Sedang
Olivia Kirana	17	3 Hari	15	0	Sedang
Fitri Novita	28	4 Hari	15	0	Sedang
Elianti	68	4 Hari	15	0	Sedang
Reza Refninda	29	3 Hari	15	1	Sedang
Fauzan	43	4 Hari	15	1	Sedang
El Alisa Putri	25	3 Hari	15	0	Sedang
Sirat	35	1 Hari	15	0	Sedang
Emi	49	3 Hari	15	0	Sedang
Rezky	21	5 Hari	15	1	Sedang
Mhd Rivaldo	21	3 Hari	10	1	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Sri Suhermi	44	5 Hari	10	0	Sedang
Syaifullah	24	4 Hari	10	1	Sedang
Riwanto	26	3 Hari	10	1	Sedang
Yunizar	84	3 Hari	10	0	Sedang
Aqlan Havizh	3	5 Hari	10	1	Sedang
Dzacky Claresta	15	3 Hari	10	1	Sedang
Arumi Putri	9	4 Hari	10	0	Sedang
Ibnu Sadri	2	2 Hari	10	1	Sedang
Deliana	70	2 Hari	10	0	Sedang
Zakra	16	4 Hari	13	1	Sedang
Ulfa Oktavia	6	3 Hari	13	0	Sedang
Nafilsa Abdul	29	3 Hari	13	0	Sedang
Mulyadi	27	3 Hari	13	1	Sedang
Fadli Kurniawan	23	5 Hari	13	1	Sedang
Oktavianus	28	3 Hari	13	1	Sedang
Nipralaini	50	3 Hari	13	0	Sedang
Marzoni	42	4 Hari	13	1	Sedang
Putri Maylia	27	9 Hari	13	0	Sedang

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Muthi Navisa	23	3 Hari	13	0	Sedang
Mutia Diva	21	3 Hari	13	0	Sedang
Anugrah Illahi	20	4 Hari	13	1	Sedang
Mon Sri	32	4 Hari	13	0	Sedang
Surya Masalfi	47	3 Hari	18	0	Tinggi
Aat Kusmayadi	35	1 Hari	18	1	Tinggi
Fitria Anita	55	7 Hari	18	0	Tinggi
Rosavita	65	4 Hari	18	0	Tinggi
Jauza Jahira	12	4 Hari	18	0	Tinggi
Menzo Khaira	11	3 Hari	18	1	Tinggi
Zulfa Yenti	56	4 Hari	18	0	Tinggi
Syahlan Yuanda	16	2 Hari	18	1	Tinggi
Kenzi Romanja	16	2 Hari	18	1	Tinggi
Abdurrahman As Saoli	4	2 Hari	18	1	Tinggi
Aisyah Difani	19	6 Hari	18	0	Tinggi
Rosli Asamara	42	5 Hari	18	0	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Lisma Erni	41	4 Hari	18	0	Tinggi
Rahmi	22	5 Hari	18	0	Tinggi
Eki Hendra	37	4 Hari	18	1	Tinggi
Yusbardar	61	3 Hari	18	1	Tinggi
Aris Lucky	23	3 Hari	18	1	Tinggi
Murniaty	48	5 Hari	18	0	Tinggi
Agus	69	7 Hari	33	1	Tinggi
Indra Melvi	40	3 Hari	33	1	Tinggi
Musliadi	42	2 Hari	33	1	Tinggi
Ulfa Alifia	25	4 Hari	33	0	Tinggi
Martias	61	3 Hari	33	1	Tinggi
Masri	69	1 Hari	33	1	Tinggi
Dzikra Maulana	14	2 Hari	33	1	Tinggi
Indra Mastari	52	3 Hari	33	1	Tinggi
Budi Kargo	32	4 Hari	33	1	Tinggi
Adril Yusuf	49	4 Hari	33	1	Tinggi
M. Fatih	67	4 Hari	33	1	Tinggi
Nila Purnama Sari	30	7 Hari	33	0	Tinggi
Edo Madani	26	4 Hari	33	1	Tinggi
Idris	82	5 Hari	33	1	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Randi	28	3 Hari	33	1	Tinggi
Destia Izani	22	4 Hari	33	0	Tinggi
M. Raihan	24	3 Hari	33	1	Tinggi
Widya Anggraini	39	4 Hari	33	0	Tinggi
Misrita Indra	51	3 Hari	33	1	Tinggi
Sintia	21	2 Hari	33	0	Tinggi
Irmalinda	38	2 Hari	33	0	Tinggi
Andini Putri	4.5	3 Hari	33	0	Tinggi
Siti Aisyah	12	4 Hari	33	0	Tinggi
Naura Salsabila	10	2 Hari	33	0	Tinggi
Reza Chaniago	10	3 Hari	33	1	Tinggi
Humaira Denifa	6	4 Hari	33	0	Tinggi
Azzam	4	2 Hari	33	1	Tinggi
Adha Lestari	10	2 Hari	33	0	Tinggi
Nadira Puti	6	2 Hari	33	0	Tinggi
Reza Andriansyah	3.5	1 Hari	33	1	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Rafael Sebastian	13	3 Hari	33	1	Tinggi
Yulia Neri	52	7 Hari	21	0	Tinggi
Rajab	74	5 Hari	21	1	Tinggi
Widya Mayang	36	2 Hari	21	0	Tinggi
Rahmat Fitra	39	2 Hari	21	1	Tinggi
Alvin Noradilla	20	4 Hari	21	1	Tinggi
Martias	61	4 Hari	21	1	Tinggi
Zhaya	28	4 Hari	21	1	Tinggi
Ahmad Faizin	34	2 Hari	21	1	Tinggi
Asrizal	66	10 Hari	21	1	Tinggi
Yunaldi	55	3 Hari	21	1	Tinggi
Yanti Devina	19	5 Hari	21	0	Tinggi
Syafrizal	61	5 Hari	21	1	Tinggi
Weri Oktavia	24	3 Hari	21	0	Tinggi
Zulkarnain	47	3 Hari	21	1	Tinggi
Zainal Abidin	73	7 Hari	21	1	Tinggi
Kendi Cahya	18	5 Hari	21	1	Tinggi
Budiyono	19	5 Hari	21	1	Tinggi

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
Najwa	5	2 Hari	21	0	Tinggi
Abdul Aziz	15	4 Hari	21	1	Tinggi
Hanifa Puti	5	2 Hari	21	0	Tinggi
Celsi Sapira	17	2 Hari	21	0	Tinggi
Anita Puspita	16	3 Hari	21	0	Tinggi
Diffa Cayriful	12	3 Hari	21	1	Tinggi
Febrianto Angger	22	3 Hari	3	1	Rendah
Desrizal	34	4 Hari	3	1	Rendah
Aprillia Khairunnisa	10	6 Hari	3	0	Rendah

Tabel input data menyajikan karakteristik pasien DBD berdasarkan variabel usia, lama rawat inap, jenis kelamin, dan jumlah kasus per bulan. Data tersebut menunjukkan variasi nilai pada setiap atribut dengan kategori jumlah kasus per bulan yang dikelompokkan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Dataset ini digunakan sebagai data awal dalam proses pembelajaran model untuk mengenali pola penyebaran DBD dan mendukung analisis prediksi secara akurat.

2. Random Sampling Data

Mengambil sampel data secara acak untuk membentuk beberapa subset data yang berbeda.

a. Penggunaan Fitur

Tabel berikut menyajikan nilai tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil analisis yang dilakukan. Setiap variabel, seperti usia, alamat, lama rawat inap, jumlah kasus per bulan, dan jenis kelamin, memiliki nilai yang menunjukkan kontribusinya dalam model. Nilai ini digunakan untuk memahami variabel mana yang paling dominan dan relevan dalam proses analisis atau prediksi yang dihasilkan.

Tabel 4.4 Penggunaan Fitur

Variabel	Fitur
X1	Usia
X2	Lama Rawat Inap
X3	Jenis Kelamin
X4	Jumlah Kasus Perbulan

Tabel penggunaan fitur menunjukkan variabel yang digunakan dalam proses analisis, yaitu usia, lama rawat inap, dan jenis kelamin. Ketiga fitur tersebut dipilih karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola penyebaran dan tingkat kasus DBD berdasarkan hasil analisis data. Penggunaan fitur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja model prediksi agar lebih efektif dan akurat.

b. Bootstrapping

1. Lakukan bootstrap sampling untuk training data sebanyak n , yaitu 163. Data tersebut akan digunakan untuk membuat pohon keputusan. Dibawah ini

merupakan data dengan empat (4) buah atribut yang terdiri atas usia, lama rawat inap, jenis kelamin dan jumlah kasus perbulan.

Tabel 4.5 Bootstraping (Pohon 2)

No	Usia	Lama Rawat Inap	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
95	11	3	1	Tinggi
12	23	3	0	Sedang
30	3	2	1	Sedang
76	70	2	0	Sedang
85	27	9	0	Sedang
55	7	4	1	Sedang
51	48	4	0	Sedang
108	69	7	1	Tinggi
72	3	5	1	Sedang
147	66	10	1	Tinggi
69	24	4	1	Sedang
4	23	5	0	Sedang
6	14	4	0	Sedang
13	47	2	0	Sedang
142	39	2	1	Tinggi
159	17	2	0	Tinggi
8	4	2	0	Sedang
105	61	3	1	Tinggi
122	28	3	1	Tinggi
161	12	3	1	Tinggi
138	13	3	1	Tinggi
34	55	3	0	Sedang
54	7	3	0	Sedang
69	24	4	1	Sedang

34	55	3	0	Sedang
15	21	2	0	Rendah
63	25	3	0	Sedang
93	65	4	0	Tinggi
137	3	1	1	Tinggi
3	43	3	1	Sedang
91	35	1	1	Tinggi
91	35	1	1	Tinggi
75	2	2	1	Sedang
151	24	3	0	Tinggi
80	27	3	1	Sedang
23	28	4	1	Sedang
35	40	3	1	Rendah
129	4	3	0	Tinggi
143	20	4	1	Tinggi
53	35	4	1	Sedang

2. Untuk setiap node yang dibuat, kita memilih m kolom secara random yang kemudian akan dihitung informasi gainnya untuk membagi data menjadi beberapa kelas. Misal kita gunakan $m = 2$. Pada Kriteria ini digunakan kolom Usia dan Lama Rawat Inap karena memiliki nilai 2 tertinggi. Setelah itu mencari entropy dan gain.

Tabel 4.7 Variabel yang akan dijadikan root

Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Dewasa	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Lama	Sedang	P
Dewasa	Singkat	Sedang	L

Anak-anak	Sedang	Sedang	P
Anak-anak	Singkat	Sedang	L
Anak-anak	Singkat	Sedang	P
Anak-anak	Lama	Sedang	L
Dewasa	Lama	Sedang	P
Dewasa	Lama	Sedang	L
Dewasa	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Singkat	Sedang	P
Dewasa	Sedang	Rendah	L
Dewasa	Singkat	Rendah	P
Lansia	Lama	Rendah	L
Anak-anak	Sedang	Rendah	P
Dewasa	Sedang	Rendah	L
Anak-anak	Sedang	Rendah	P
Anak-anak	Lama	Rendah	P
Anak-anak	Lama	Sedang	L
Anak-anak	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Sedang	Sedang	L
Lansia	Sedang	Sedang	P
Lansia	Lama	Sedang	P
Lansia	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Singkat	Sedang	L
Dewasa	Singkat	Sedang	L
Anak-anak	Singkat	Sedang	L
Lansia	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Sedang	Sedang	P
Dewasa	Sedang	Sedang	L
Dewasa	Sedang	Sedang	P

Dewasa	Sedang	Rendah	L
Dewasa	Singkat	Rendah	L
Dewasa	Sedang	Rendah	L
Dewasa	Sedang	Rendah	L
Anak-anak	Lama	Sedang	L
Lansia	Sedang	Sedang	L
Anak-anak	Sedang	Sedang	P

Berdasarkan Tabel 4.7, seluruh data latih yang terdiri dari variabel Usia, Lama Rawat Inap, dan Jenis Kelamin digunakan sebagai atribut kandidat dalam menentukan root (simpul akar) pada pembentukan pohon keputusan. Pada tahap ini, setiap atribut akan dihitung nilai Entropy dan Information Gain untuk mengetahui atribut yang memiliki kemampuan terbaik dalam memisahkan data berdasarkan kelas Jumlah Kasus Perbulan. Atribut yang memperoleh nilai Information Gain tertinggi selanjutnya dipilih sebagai root, karena dinilai paling efektif dalam membedakan kelas pada proses pembentukan pohon keputusan Random Forest

3. Pembuatan pohon

Pada setiap subset data, dibangun sebuah pohon keputusan. Proses pembentukan pohon dimulai dengan menghitung nilai entropy untuk mengukur tingkat ketidakpastian data pada setiap node. Selanjutnya dihitung nilai information gain dari setiap atribut. Atribut dengan nilai gain tertinggi dipilih sebagai pemisah (split) terbaik untuk membentuk node pada pohon keputusan. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dijelaskan secara rinci rumus perhitungan entropy dan information gain yang digunakan dalam penelitian ini.

$$Gini(S, A) = Entropy(S) - \sum_{i=1}^N \frac{|S_i|}{|S|} * Entropy(S_i) \quad (2.1)$$

Keterangan :

- S : Himpunan Kasus
- A : Atribut
- N : Jumlah partisi atribut A
- $|S_i|$: jumlah kasus pada partisi ke -i • $|S|$: jumlah kasus dalam S

$$Entropy(s) = \sum_{i=1}^n -p_i * \log_2 p_i \quad (2.2)$$

Keterangan :

- S : Himpunan Kasus
- A : Fitur
- n : jumlah partisi S.

p_i : proporsi dari S_i terhadap S

Setelah diperoleh data pada tabel 4.5 langkah selanjutnya adalah menghitung entropy dan information gain sebagai dasar pembentukan pohon keputusan dengan random forest. Perhitungan untuk iterasi 1 dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Mencari Nilai Entropy dan Nilai Gain :

Random Sampling (Contoh pada Sampel pohon 2) :

Usia

Lakukan Perhitungan Root

Perhitungan root		
Tinggi	65	0.398773006
Sedang	83	0.509202454
Rendah	15	0.09202454
Entropy Root	1.341455	

1. Split 1 Usia > 54,4 (Kanan)

Tabel 4.9 Pengelompokkan Data

Sub Kriteria	Jumlah	Probabilitas
Dewasa	14	0.466666667
Anak-Anak	16	0.533333333
Lansia	0	0

Total = 30

Probabilitas :

- $P1 = 14/30 = 0.466666667$
- $P2 = 16/30 = 0.533333333$
- $P3 = 0/30 = 0$

Entropy : Entropy = - (0.466666667 log₂ 0.466666667 + 0.533333333 log₂ 0.533333333 + 0 log₂ 0)

$$\text{Entropy} = 0.996791632$$

Entropy Berbobot : $\frac{30}{163} = 0.18404908$

Matriks Ternormalisasi Berbobot = 0.996791632 * 0.18404908 = 0.183458583

2. Split 2 Usia < 16.61 (Kiri)

Tabel 4.10 Pengelompokkan Data

Sub Kriteria	Jumlah	Probabilitas
Tinggi	21	0.4375
Sedang	23	0.47916667
Rendah	4	0.08333333

Total = 48

Probabilitas :

- $P1 = 21/48 = 0.4375$
- $P2 = 23/48 = 0.47916667$
- $P3 = 4/48 = 0.08333333$

Entropy : Entropy = -(0.4375 log₂ 0.4375 + 0.47916667 log₂ 0.47916667 + 0.08333333 log₂ 0.08333333)

$$\text{Entropy} = 1.32911686$$

Entropy Berbobot : $\frac{48}{163} = 0.29447853$

Matriks Ternormalisasi Berbobot = 1.32911686 * 0.29447853 = 0.39139638

3. Split 3 Usia <16.61 >54.4 (Tengah)

Tabel 4.11 Pengelompokkan Data

Sub Kriteria	Jumlah	Probabilitas
Tinggi	30	0.35294118
Sedang	44	0.51764706
Rendah	11	0.12941176

Total = 85

Probabilitas :

- $P1 = 30/85 = 0.35294118$
- $P2 = 44/85 = 0.51764706$
- $P3 = 11/85 = 0.12941176$

Entropy : $\text{Entropy} = -(0.35294118 \log_2 0.35294118 + 0.51764706 \log_2 0.51764706 + 0.12941176 \log_2 0.12941176)$

Entropy = 1.40379733

Entropy Berbobot : $\frac{85}{163} = 0.52147239$

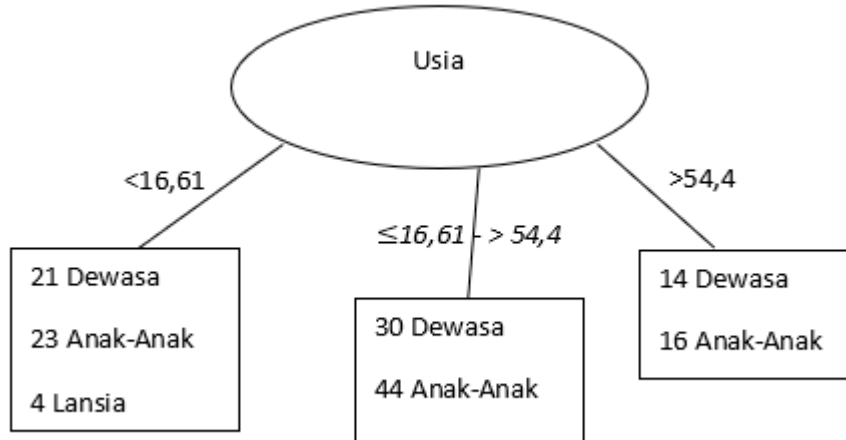
Matriks Ternormalisasi Berbobot = $1.40379733 * 0.52147239 = 0.73204155$

Setelah Matriks Ternormalisasi Berbobot di dapatkan maka tentukan Information Gain :

Information Gain = Entropy root – (Matriks Ternormalisasi split 1 + Matriks Ternormalisasi split 2 + Matriks Ternormalisasi split 3)

Information Gain = $1.341455 - (0.183458583 + 0.39139638 + 0.73204155)$

Information Gain = **0.034558397**

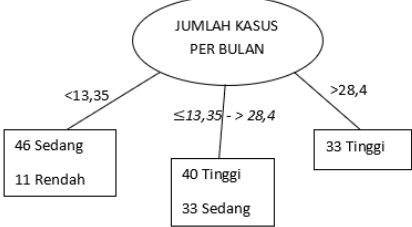
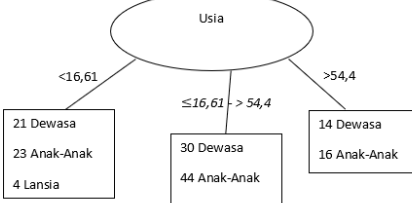
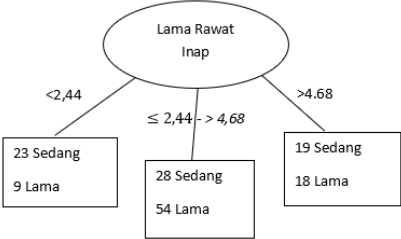


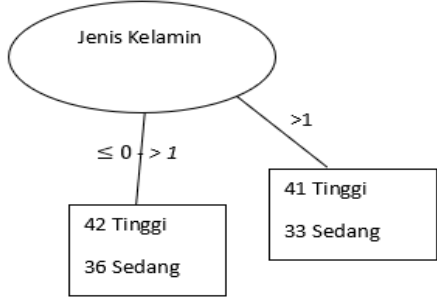
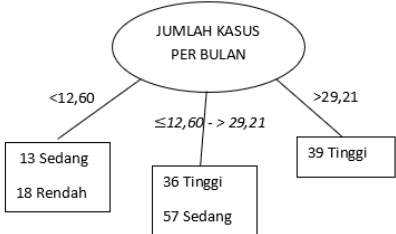
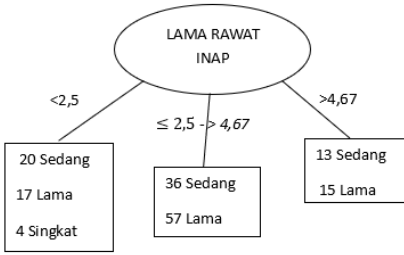
Gambar 4.2 Pohon Keputusan Sampel 2

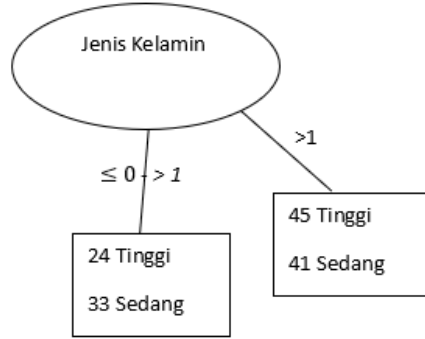
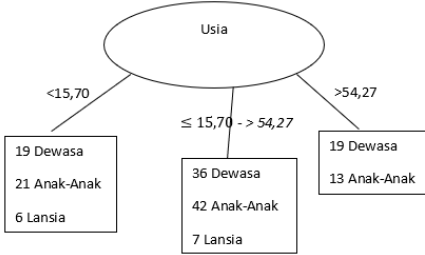
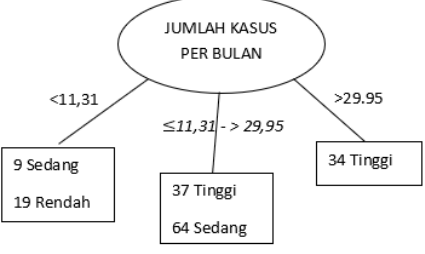
1. Perulangan Tahap 2 dan 3

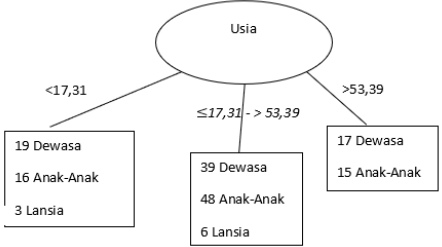
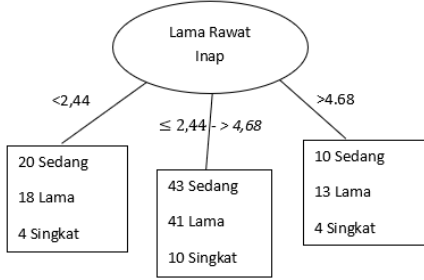
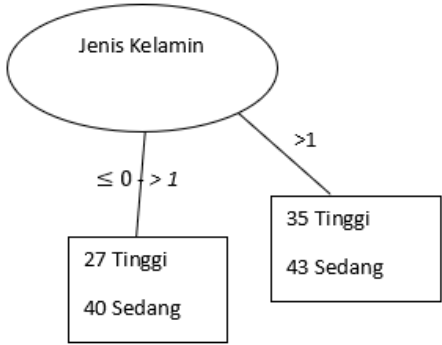
Tahapan 2 dan Tahapan 3 pada metode Random Forest dilakukan secara berulang untuk setiap data hasil random sampling yang terbentuk. Pada penelitian ini diperoleh sebanyak 11 random sampling, di mana setiap sampling digunakan untuk membangun 25 pohon keputusan sehingga dihasilkan 25 sampel pohon. Selanjutnya, hasil perhitungan nilai entropy dan information gain pada setiap pohon keputusan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memperlihatkan proses pemilihan atribut terbaik pada setiap tahapan pembentukan pohon. Berikut Hasil Tabel Perhitungan Manual RF :

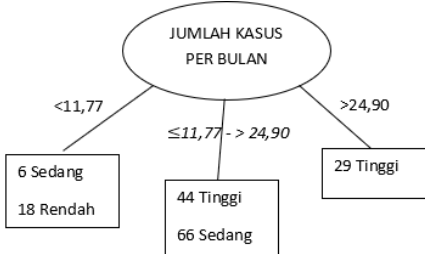
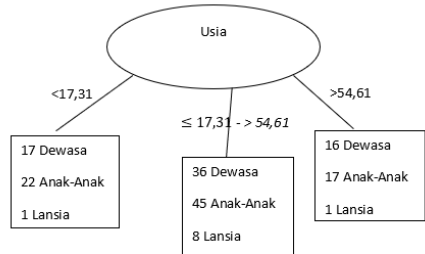
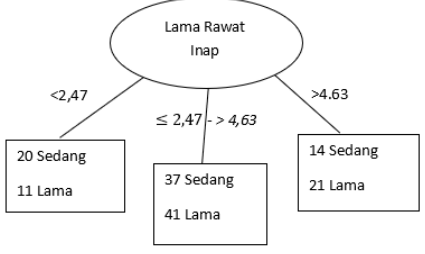
Tabel 4.18 Hasil Tabel Perhitungan

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
1	Sampel 1	0,5955881 8	0,692344	 Gambar 4. 3 Sampel 1
2	Sampel 2	0,0345583 97	1,3068965 1	 Gambar 4. 4 Sampel 2
3	Sampel 3	0,0661956 04	1,2359238 9	 Gambar 4. 5 Sampel 3

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
4	Sampel 4	- 0,0019300 68	1,2851968 2	 Gambar 4. 6 Sampel 4
5	Sampel 5	0,6540329 3	0,7359844 04	 Gambar 4. 7 Sampel 5
6	Sampel 6	0,0338070 28	1,3173600 4	 Gambar 4. 8 Sampel 6

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
7	Sampel 7	0,0072087 94	1,40639	 Gambar 4. 9 Sampel 7
8	Sampel 8	0,0370206 9	1,284421	 Gambar 4. 10 Sampel 8
9	Sampel 9	0,6597991	0,742918	 Gambar 4. 11 Sampel 9

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
10	Sampel 10	0,0237096 16	1,228764	 Gambar 4. 12 Sampel 10
11	Sampel 11	0,0044914 52	1,3862585 2	 Gambar 4. 13 Sampel 11
12	Sampel 12	0,0014531 79	1,3758204 1	 Gambar 4. 14Sampel 12

N o	Pohon Keputus an	Gain	Entropy	Pohon Keputusan (Gambar)
13	Sampel 13	0,6160552 51	0,77469	 Gambar 4. 15 Sampel 13
14	Sampel 14	0,0142413 68	1,25067	 Gambar 4. 16 Sampel 14
15	Sampel 15	0,0192887 09	1,3834280 3	 Gambar 4. 17 Sampel 15

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel, terlihat bahwa setiap pohon keputusan yang dihasilkan dari proses *random sampling* memiliki nilai entropy dan information gain yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komposisi data pada masing-masing sampel, sehingga atribut yang terpilih sebagai pemisah utama pada node akar tidak selalu sama. Variasi nilai entropy menunjukkan tingkat ketidakpastian awal data, sedangkan nilai gain mencerminkan kemampuan atribut terpilih dalam memisahkan data ke dalam kelas tingkat risiko secara lebih optimal.

Struktur pohon keputusan yang ditampilkan pada setiap sampel juga menunjukkan perbedaan pola pembentukan aturan keputusan, baik berdasarkan atribut usia maupun lama rawat inap. Keberagaman struktur pohon ini menjadi dasar utama dalam metode Random Forest untuk menghasilkan model prediksi yang lebih robust melalui penggabungan banyak pohon keputusan. Dengan terbentuknya 15 pohon keputusan dari seluruh proses *random sampling* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model Random Forest mampu meningkatkan stabilitas dan keakuratan prediksi tingkat risiko dibandingkan dengan penggunaan satu pohon keputusan saja.

Bagian ini menyajikan hasil pembentukan aturan keputusan (*rule*) yang dihasilkan dari proses pembentukan 15 pohon keputusan menggunakan metode Random Forest. Setiap rule diperoleh dari struktur pohon keputusan yang terbentuk berdasarkan atribut dengan nilai *information gain* tertinggi. Penyajian hasil rule ini bertujuan untuk memberikan gambaran pola pengambilan keputusan yang digunakan model dalam menentukan tingkat risiko. Berikut paparan hasil rule dari 15 sampel pohon :

Pohon 1:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan $< 13,35$

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan $\leq 13,35$ AND Jumlah Kasus Per Bulan $> 27,46$

THEN Risiko = Tinggi

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan $> 28,4$ THEN Risiko = Tinggi

Pohon 2:

Rule 1.1

IF Usia $< 16,61$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.2

IF Usia $\leq 16,61$ AND Usia $> 54,4$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.3

IF Usia $> 54,4$ THEN Kategori Usia = Anak-anak

Pohon 3:

Rule 1.1

IF Lama Rawat Inap $< 2,44$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Lama Rawat Inap $\leq 2,44$ AND Lama Rawat Inap $> 4,68$

THEN Kelas = Lama

Rule 1.3

IF Lama Rawat Inap $> 4,68$ THEN Kelas = Sedang

Pohon 4:

Rule 1.1

IF Jenis Kelamin ≤ 0 AND Jenis Kelamin > 1

THEN Kelas = Tinggi

Rule 1.2

IF Jenis Kelamin > 1 THEN Kelas = Tinggi

Pohon 5:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan $< 12,60$

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan $\leq 12,60$ AND Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,21$

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,21$ THEN Risiko = Tinggi

Pohon 6:

Rule 1.1

IF Lama Rawat Inap $< 2,5$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Lama Rawat Inap $\leq 2,5$ AND Lama Rawat Inap $> 4,67$

THEN Kelas = Lama

Rule 1.3

IF Lama Rawat Inap $> 4,67$ THEN Kelas = Lama

Pohon 7:

Rule 1.1

IF Jenis Kelamin ≤ 0 AND Jenis Kelamin > 1

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Jenis Kelamin > 1 THEN Kelas = Tinggi

Pohon 8:

Rule 1.1

IF Usia $< 15,70$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.2

IF Usia $\leq 15,70$ AND Usia $> 54,27$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.3

IF Usia $> 54,27$ THEN Kategori Usia = Dewasa

Pohon 9:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan $< 11,31$

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan $\leq 11,31$ AND Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,95$

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,95$ THEN Risiko = Tinggi

Pohon 10:

Rule 1.1

IF Usia $< 17,31$

THEN Kategori Usia = Dewasa

Rule 1.2

IF Usia $\leq 17,31$ AND Usia $> 53,39$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.3

IF Usia $> 53,39$ THEN Kategori Usia = Dewasa

Pohon 11:

Rule 1.1

IF Lama Rawat Inap $< 2,44$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Lama Rawat Inap $\leq 2,44$ AND Lama Rawat Inap $> 4,68$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.3

IF Lama Rawat Inap $> 4,68$ THEN Kelas = Lama

Pohon 7:

Rule 1.1

IF Jenis Kelamin ≤ 0 AND Jenis Kelamin > 1

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Jenis Kelamin > 1 THEN Kelas = Sedang

Pohon 13:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan $< 11,77$

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan $\leq 11,77$ AND Jumlah Kasus Per Bulan $> 24,90$

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,40$ THEN Risiko = Tinggi

Pohon 14:

Rule 1.1

IF Usia $< 17,31$

THEN Kategori Usia = Dewasa

Rule 1.2

IF Usia $\leq 17,31$ AND Usia $> 54,61$

THEN Kategori Usia = Anak-anak

Rule 1.3

IF Usia $> 54,61$ THEN Kategori Usia = Anak-anak

Pohon 15:

Rule 1.1

IF Lama Rawat Inap $< 2,47$

THEN Kelas = Sedang

Rule 1.2

IF Lama Rawat Inap $\leq 2,47$ AND Lama Rawat Inap $> 4,63$

THEN Kelas = Lama

Rule 1.3

IF Lama Rawat Inap $> 4,63$ THEN Kelas = Lama

2. Metode Evaluasi RF

Metode Evaluasi digunakan untuk mengetahui kinerja model Random Forest. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual menggunakan beberapa metrik, yaitu Mean Absolute Error (MAE) untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut, Root Mean Squared Error (RMSE) untuk mengetahui tingkat kesalahan prediksi secara keseluruhan, serta R-squared (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Nilai evaluasi ini digunakan sebagai dasar penilaian keakuratan dan keandalan model. Berikut disajikan proses untuk setiap sampel pohon :

Sampel Pohon 1

Tabel 4.20 Perhitungan Sampel 1

Prediksi Sampel 1	Aktual(Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
46	13	-33	1.089	13 – 18,8 = - 5,8	33,64
11	33	22	484	33 – 18,8 = 14,2	201.64
40	15	-25	625	15 – 18,8 = -	14.44

				3,8	
33	21	-12	144	21 – 18,8 = 2,2	4.84
33	12	-21	441	12 – 18,8 = - 6,8	46.24
Rata- Rata	94/5= 18,8	113/5= 22,6	2.783		300.80

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{2,783}{300,80} = 0,99075$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{113}{5} = 22,6$$

$$MSE = \frac{2,783}{5} = 0,557$$

$$RMSE = \sqrt{0,557} = 0,746$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 1, diperoleh nilai MAE sebesar 22,60, nilai RMSE sebesar 0,746, dan nilai R^2 sebesar 0,99075. Nilai MAE menunjukkan rata-rata tingkat kesalahan prediksi sebesar 22,60 antara nilai aktual dan nilai hasil prediksi. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model pada Sampel Pohon 1 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara data aktual dengan hasil prediksi.

Sampel Pohon 2

Tabel 4.21 Perhitungan Sampel 2

Prediksi Sampel 2	Aktual(Usia)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
21	11	-10	100	11 – 27 = -16	256
23	70	47	2.209	70 – 27 = 43	1.849
4	23	19	361	23 – 27 = -4	16
30	27	-3	9	27 – 27 = 0	0
44	7	-37	1.369	7 - 27 = - 20	400
14	48	34	1.156	48 – 27 = 21	441
16	3	-13	169	3 – 27 = -24	576
Rata- Rata	189/7= 27	163/7= 23,29	5.373		3.538

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = 1 - \frac{5,373}{3,538} = -0,519$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{163}{7} = 23,29$$

$$MSE = \frac{5,373}{7} = 0,768$$

$$RMSE = \sqrt{0,768} = 0,876$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 2, diperoleh nilai MAE sebesar 23,29, RMSE sebesar 0,876, dan R^2 sebesar -0,519. Nilai MAE menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi yang dihasilkan oleh model sebesar 23,29. Nilai R^2 yang bernilai negatif menunjukkan bahwa model pada Sampel Pohon 2 belum mampu memberikan prediksi yang lebih baik dibandingkan menggunakan nilai rata-rata data sebagai prediksi.

Sampel Pohon 3

Tabel 4.22 Perhitungan Sampel 3

Prediksi Sampel 3	Aktual(Lama Rawat Inap)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
23	2	-21	441	$2 - 3,22$ $= -1,22$	1,4884
9	5	-4	16	$5 - 3,22$ $= 1,78$	3,1684
4	4	0	0	$4 - 3,22$ $= 0,78$	0,6084
28	3	-25	625	$3 - 3,22$ $= -0,22$	0,0484
54	4	-50	2.500	$4 - 3,22$ $= 0,78$	0,6084
5	2	-3	9	$2 - 3,22$ $= -1,22$	1,4884
19	5	-14	196	$5 - 3,22$ $= 1,78$	3,1684

18	3	-15	225	3 – 3,22 = -0,22	0,0484
3	1	-2	4	1 – 3,22 = -2,22	4,9284
Rata- Rata	29/9= 3,22	134/9= - 14,89	4.016		15,55

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{4,016}{15,55} = 0,742$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{134}{9} = 14,89$$

$$MSE = \frac{4,016}{9} = 0,446$$

$$RMSE = \sqrt{0,446} = 0,668$$

Pada Sampel Pohon 3 diperoleh nilai MAE sebesar 14,89, RMSE sebesar 0,668, dan R^2 sebesar 0,742. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat kesalahan rata-rata sebesar 14,89. Nilai R^2 sebesar 0,742 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan cukup baik dalam menjelaskan variasi data aktual.

Sampel Pohon 4

Tabel 4.23 Perhitungan Sampel 4

Prediksi Sampel 4	Aktual(Jenis Kelamin)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
42	0	-42	1.764	0 – 0,5 = - 0,5	0,25
36	1	-35	1.225	1 – 0,5 = 0,5	0,25

5	1	-4	16	$1 - 0,5 = 0,5$	0,25
41	0	-41	1.681	$0 - 0,5 = -0,5$	0,25
33	1	-32	1.024	$1 - 0,5 = 0,5$	0,25
6	0	-6	36	$0 - 0,5 = -0,5$	0,25
Rata-Rata	$3/6 = 0,5$	$160/6 = 26,67$	5.746		1,5

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = 1 - \frac{5,746}{1,5} = -2,831$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{160}{6} = 26,67$$

$$MSE = \frac{5,746}{6} = 0,958$$

$$RMSE = \sqrt{0,958} = 0,979$$

Berdasarkan hasil perhitungan Sampel Pohon 4, diperoleh nilai MAE sebesar 26,67, RMSE sebesar 0,979, dan R^2 sebesar -2,831. Nilai MAE yang cukup besar menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tinggi antara nilai aktual dan prediksi. Nilai R^2 negatif menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang rendah pada sampel pohon ini.

Sampel Pohon 5

Tabel 4.24 Perhitungan Sampel 5

Prediksi Sampel 5	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
13	7	-6	36	$7 - 18 = -11$	121
18	33	15	225	$33 - 18 = 15$	225
36	15	-21	441	$15 - 18 = -3$	9
57	21	-36	1.296	$21 - 18 = 3$	9
39	14	-25	625	$14 - 18 = -4$	16
Rata- Rata	$90/5 = 18$	$103/5 = 20,60$	2.623		380

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = 1 - \frac{2,623}{380} = 0,993$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{103}{5} = 20,60$$

$$MSE = \frac{2,623}{5} = 0,5246$$

$$RMSE = \sqrt{0,5246} = 0,724$$

Berdasarkan hasil perhitungan Sampel Pohon 5, diperoleh nilai MAE sebesar 20,60, RMSE sebesar 0,724, dan R^2 sebesar 0,993. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan

bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik terhadap data aktual. Dengan nilai kesalahan prediksi yang relatif rendah, Sampel Pohon 5 menunjukkan performa model yang baik.

Sampel Pohon 6

Tabel 4.25 Perhitungan Sampel 6

Prediksi Sampel 6	Aktual (Lama Rawat Inap)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
20	5	-15	225	5 - 4 = 1	1
17	2	-15	225	2 - 4 = -2	4
4	7	3	9	7 - 4 = 3	9
36	4	-32	1.024	4 - 4 = 0	0
57	5	-52	2.704	5 - 4 = 1	1
13	3	-10	100	3 - 4 = -1	1
15	2	-13	169	2 - 4 = -2	4
Rata- Rata	28/7= 4	140/7= 20,00	4.456		20

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{4,456}{20} = 0,777$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{140}{7} = 20,00$$

$$MSE = \frac{4,456}{7} = 0,6365714286$$

$$RMSE = \sqrt{0,6365714286} = 0,798$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 6, diperoleh nilai MAE sebesar 20,00, nilai RMSE sebesar 0,798, dan nilai R^2 sebesar 0,777. Nilai MAE

menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi yang dihasilkan model sebesar 20,00. Nilai R^2 sebesar 0,777 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar pola data, namun masih terdapat beberapa perbedaan antara hasil prediksi dengan data aktual. Dengan demikian, Sampel Pohon 6 memiliki kemampuan prediksi pada tingkat cukup baik.

Sampel Pohon 7

Tabel 4.26 Perhitungan Sampel 7

Prediksi Sampel 7	Aktual (Jenis Kelamin)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
24	1	-23	529	$1 - 5 = -4$	16
33	0	-33	1.089	$0 - 5 = -5$	25
9	1	-8	64	$1 - 5 = -4$	16
45	0	-45	2.025	$0 - 5 = -5$	25
41	1	-40	1.600	$1 - 5 = -4$	16
11	0	-11	121	$0 - 5 = -5$	25
Rata- Rata	$30/6 = 5$	$160/6 =$ 26,67	5.428		123

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{5,428}{123} = 0,956$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{160}{6} = 26,67$$

$$MSE = \frac{5,428}{6} = 0,9046666667$$

$$RMSE = \sqrt{0,9046666667} = 0,951$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 7, diperoleh nilai MAE sebesar 26,67, RMSE sebesar 0,951, dan R^2 sebesar 0,956. Nilai MAE menunjukkan bahwa rata-

rata kesalahan prediksi yang dihasilkan model sebesar 26,67. Meskipun memiliki nilai kesalahan yang cukup besar, nilai R^2 sebesar 0,956 menunjukkan bahwa model masih mampu menjelaskan hubungan antara nilai aktual dan prediksi dengan tingkat kecocokan yang baik.

Sampel Pohon 8

Tabel 4.27 Perhitungan Sampel 8

Prediksi Sampel 8	Aktual (Usia)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
19	41	22	484	41 – 32,63= 8,37	70,0569
21	70	49	2.401	70 – 32,63= 37,37	1396,5169
6	34	28	784	34 – 32,63= 1,37	1,8769
36	22	-14	196	22 – 32,63= - 10,63	112,9969
42	12	-30	900	12 – 32,63= -20,63	425,5969
7	55	48	2.304	55 – 32,63= 22,37	500,4169
19	23	4	16	23 – 32,63= - 9,63	92,7369

13	4	-9	81	4 – 32,63= -28,63	819,6769
Rata- Rata	261/8= 32,63	204/8= 25,50	7.166		3419,88

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{7,166}{3419,88} = 0,998$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{204}{8} = 25,50$$

$$MSE = \frac{7,166}{8} = 0,89575$$

$$RMSE = \sqrt{0,89575} = 0,946$$

Berdasarkan hasil perhitungan Sampel Pohon 8, diperoleh nilai MAE sebesar 25,50, nilai RMSE sebesar 0,946, dan nilai R² sebesar 0,998. Nilai R² yang mendekati 1 menunjukkan bahwa Sampel Pohon 8 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi data aktual. Walaupun nilai MAE masih sebesar 25,50, tingginya nilai R² menunjukkan bahwa pola prediksi yang dihasilkan model memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi terhadap data aktual. Oleh karena itu, Sampel Pohon 8 menjadi salah satu kandidat pohon dengan performa terbaik berdasarkan nilai koefisien determinasi..

Sampel Pohon 9

Tabel 4.28 Perhitungan Sampel 9

Prediksi Sampel 9	Aktual (Jumlah Kasus Perbulan)	 Y_i – Ŷ_i 	(Y_i – Ŷ_i)²	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
9	21	12	144	21 – 10,4 = 10,6	112,36

19	10	-9	81	10 – 10,4 = -0,4	0,16
37	4	-33	1.089	4 – 10,4 = -6,4	40,96
64	2	-62	3.844	2 – 10,4 = -8,4	70,56
34	15	-19	361	15 – 10,4 =4,6	21,16
Rata- Rata	52/5= 10,4	135/5= 27,00	5.519		245,20

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = 1 - \frac{5,519}{245,20} = 0,977$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{135}{5} = 27,00$$

$$MSE = \frac{5,519}{5} = 1,1038$$

$$RMSE = \sqrt{1,1038} = 1,051$$

Berdasarkan hasil pengujian Sampel Pohon 9, diperoleh nilai MAE sebesar 27,00, RMSE sebesar 1,051, dan R² sebesar 0,977. Nilai MAE menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesalahan prediksi model sebesar 27,00. Nilai R² sebesar 0,977 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik, tetapi nilai RMSE yang lebih tinggi dibandingkan sampel lainnya menunjukkan adanya penyimpangan prediksi yang cukup besar pada beberapa data.

Sampel Pohon 10

Tabel 4.29 Perhitungan Sampel 10

Prediksi Sampel 10	Aktual (Usia)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
19	61	42	1.746	$61 - 24,62 =$	36,38
16	34	18	324	$34 - 24,62 =$	9,38
3	8	5	25	$8 - 24,62 =$	-16,62
39	25	-14	196	$25 - 24,62 =$	0,38
48	16	-32	1.024	$16 - 24,62 =$	-8,62
6	21	15	225	$21 - 24,62 =$	-3,62
17	8	-9	81	$8 - 24,62 =$	-16,62
15	24	9	81	$24 - 24,62 =$	-0,62
Rata- Rata	$197/8 = 24,62$	$144/8 = 18,00$	3.700		0,04

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = 1 - \frac{3,700}{0,04} = -91,500$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{144}{8} = 18,00$$

$$MSE = \frac{3,700}{8} = 0,4625$$

$$RMSE = \sqrt{0,4625} = 0,680$$

Berdasarkan hasil perhitungan Sampel Pohon 10, diperoleh nilai MAE sebesar 18,00, nilai RMSE sebesar 0,680, dan nilai R^2 sebesar -91,500. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi relatif kecil. Namun, nilai R^2 yang sangat negatif menunjukkan bahwa model belum mampu menjelaskan hubungan antara data aktual dan hasil prediksi dengan baik. Oleh karena itu, Sampel Pohon 10 tidak dapat dipilih sebagai pohon terbaik meskipun memiliki nilai RMSE yang rendah.

Sampel Pohon 11

Tabel 4.30 Perhitungan Sampel 11

Prediksi Sampel 11	Aktual (Lama Rawat Inap)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
20	3	-17	289	$3 - 3,44 =$ -0,44	0,1936
18	5	-13	169	$5 - 3,44 =$ 1,56	2,4336
4	4	0	0	$4 - 3,44 =$ 0,56	0,3136
43	2	-41	1.681	$2 - 3,44 =$ -1,44	2,0736
41	5	-36	1.296	$5 - 3,44 =$ 1,56	2,4336
10	4	-6	36	$4 - 3,44 =$	0,3136

				0,56	
10	3	-7	49	3 – 3,44= -0,44	0,1936
13	4	-9	81	4 – 3,44= 0,56	0,3136
4	1	-3	9	1 – 3,44= -2,44	5,9536
Rata- Rata	31/9= 3,44	132/9= 14,67	3.610		14,224

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{3,610}{14,224} = 0,746$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{132}{9} = 14,67$$

$$MSE = \frac{3,610}{9} = 0,401111$$

$$RMSE = \sqrt{0,401111} = 0,633$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 11, diperoleh nilai MAE sebesar 14,67, RMSE sebesar 0,633, dan R^2 sebesar 0,746. Sampel Pohon 11 memiliki nilai MAE dan RMSE paling rendah dibandingkan sampel pohon lainnya, yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model relatif kecil. Namun, nilai R^2 sebesar 0,746 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi data masih berada pada tingkat sedang.

Sampel Pohon 12

Tabel 4.31 Perhitungan Sampel 12

Prediksi Sampel 12	Aktual (Jenis Kelamin)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
27	1	-26	676	$1 - 0,66 = 0,34$	0,1156
40	1	-39	1.521	$1 - 0,66 = 0,34$	0,1156
8	0	-8	64	$0 - 0,66 = -0,66$	0,4356
35	0	-35	1.225	$0 - 0,66 = -0,66$	0,4356
43	1	-42	1.764	$1 - 0,66 = 0,34$	0,1156
10	1	-9	81	$1 - 0,66 = 0,34$	0,1156
Rata-Rata	4/6= 0,66	159/6= 26,50	5,331		1,3336

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{5,331}{1,3336} = -2,998$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{159}{6} = 26,50$$

$$MSE = \frac{5,331}{6} = 0,8885$$

$$RMSE = \sqrt{0,8885} = 0,943$$

Berdasarkan hasil perhitungan Sampel Pohon 12, diperoleh nilai MAE sebesar 26,50,

RMSE sebesar 0,943, dan R^2 sebesar -2,998. Nilai MAE menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sebesar 26,50. Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa model belum mampu memberikan hasil prediksi yang baik karena kemampuan prediksinya lebih rendah dibandingkan penggunaan nilai rata-rata data sebagai prediksi. Oleh karena itu, Sampel Pohon 12 memiliki performa yang kurang baik.

Sampel Pohon 13

Tabel 4.32 Perhitungan Sampel 13

Prediksi Sampel 13	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
6	18	12	144	$18 - 18,2$ $= -0,2$	0,04
18	33	15	225	$33 - 18,2$ $= 14,8$	219,04
44	4	-40	1.600	$4 - 18,2 =$ $-14,2$	201,64
66	21	-45	2.025	$21 - 18,2$ $= 2,8$	7,84
29	15	-14	196	$15 - 18,2$ $= -3,2$	10,24
Rata- Rata	$91/5 =$ 18,2	$126/5 =$ 25,20	4,190		438,80

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = 1 - \frac{4,190}{438,80} = 0,990$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{126}{5} = 25,20$$

$$MSE = \frac{4,190}{5} = 0,838$$

$$RMSE = \sqrt{0,838} = 0,915$$

Berdasarkan hasil pengujian Sampel Pohon 13, diperoleh nilai MAE sebesar 25,20, nilai RMSE sebesar 0,915, dan nilai R² sebesar 0,990. Nilai R² yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara data aktual dan hasil prediksi dengan sangat baik. Meskipun nilai MAE masih cukup besar, Sampel Pohon 13 menunjukkan performa prediksi yang baik berdasarkan nilai koefisien determinasi

Sampel Pohon 14

Tabel 4.33 Perhitungan Sampel 14

Prediksi Sampel 14	Aktual (Usia)	 Yi – Ŷi 	(Yi – Ŷi)²	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
17	35	18	324	35 – 33 = 2	4
22	28	6	36	28 – 33 = -5	25
1	7	6	36	7 – 33 = -26	676
36	52	16	256	52 – 33 = 19	361
45	19	-26	676	19 – 33 = -14	196
8	23	15	225	23 – 33 = -10	100
16	40	24	576	40 – 33 = 7	49
17	75	58	3.364	75 – 33 =	1.746

				42	
1	18	17	289	18 – 33 = - 15	225
Rata- Rata	297/9= 33	186/9= 20,67	5,782		3,400

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{5,782}{3,400} = 0,998$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{186}{9} = 20,67$$

$$MSE = \frac{5,782}{9} = 0,642444$$

$$RMSE = \sqrt{0,642444} = 0,802$$

Berdasarkan hasil perhitungan Sampel Pohon 14, diperoleh nilai MAE sebesar 20,67, RMSE sebesar 0,802, dan R^2 sebesar 0,998. Nilai R^2 yang sangat tinggi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hampir seluruh pola data aktual dengan sangat baik. Dengan tingkat kecocokan model yang tinggi, Sampel Pohon 14 menjadi salah satu pohon dengan performa terbaik dalam penelitian ini.

Sampel Pohon 15

Tabel 4.34 Perhitungan Sampel 15

Prediksi Sampel 15	Aktual (Lama Rawat Inap)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
20	5	-15	225	5 – 3,33 = 1,67	2,7889
11	2	-9	81	2 – 3,33 =	1,7689

				-1,33	
4	4	0	0	$4 - 3,33 = 0,67$	0,4489
37	3	-70	4.900	$3 - 3,33 = -0,33$	0,1089
41	6	-35	1.225	$6 - 3,33 = 2,67$	7,1289
11	2	-9	81	$2 - 3,33 = -1,33$	1,7689
14	4	-10	100	$4 - 3,33 = 0,67$	0,4489
21	3	-18	324	$3 - 3,33 = -0,33$	0,1089
4	1	-3	9	$1 - 3,33 = 2,33$	5,4289
Rata-Rata	$30/9 = 3,33$	$169/9 = 18,77$	6,945		20

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{6,945}{20} = 0,653$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{169}{9} = 18,77$$

$$MSE = \frac{6,945}{9} = 0,771666$$

$$RMSE = \sqrt{0,771666} = 0,878$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 15, diperoleh nilai MAE sebesar 18,77, nilai RMSE sebesar 0,878, dan nilai R^2 sebesar 0,653. Nilai MAE menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model sebesar 18,77. Namun, nilai R^2 sebesar 0,653

menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi data masih lebih rendah dibandingkan sebagian besar sampel pohon lainnya. Dengan demikian, Sampel Pohon 15 memiliki performa prediksi yang cukup, tetapi belum menjadi model terbaik.

Tabel 4.44 Perhitungan Sampel 15

No	Sampel Pohon	MAE	RMSE	R^2
1	Sampel 1	22,6	0,746	0,99075
2	Sampel 2	23,29	0,876	-0,519
3	Sampel 3	14,89	0,668	0,742
4	Sampel 4	26,67	0,979	-2,831
5	Sampel 5	20,60	0,742	0,993
6	Sampel 6	20,00	0,798	0,777
7	Sampel 7	26,67	0,951	0,956
8	Sampel 8	25,50	0,946	0,998
9	Sampel 9	27,00	1,051	0,977
10	Sampel 10	18,00	0,680	-91,500
11	Sampel 11	14,67	0,633	0,746
12	Sampel 12	26,50	0,943	-2,998
13	Sampel 13	25,20	0,915	0,990
14	Sampel 14	20,67	0,802	0,998
15	Sampel 15	18,77	0,878	0,653

Berdasarkan tabel pemilihan pohon terbaik, penentuan pohon terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan tiga parameter evaluasi, yaitu MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Square Error), dan R^2 (Koefisien Determinasi). Hasil perbandingan terhadap 15 sampel pohon menunjukkan bahwa Sampel Pohon 5 memiliki performa model yang stabil dengan nilai MAE sebesar 20,60, RMSE sebesar 0,742, dan R^2 sebesar 0,993. Meskipun terdapat sampel pohon lain yang

memiliki nilai R^2 lebih tinggi, seperti Sampel Pohon 8 dan Sampel Pohon 14 dengan nilai R^2 sebesar 0,998, pemilihan pohon terbaik tidak hanya berdasarkan nilai R^2 , tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan prediksi yang dihasilkan. Sampel Pohon 5 mampu menghasilkan nilai R^2 yang sangat mendekati 1 dengan nilai RMSE yang rendah, sehingga menunjukkan bahwa model mampu memberikan keseimbangan antara tingkat akurasi dan kesalahan prediksi. Oleh karena itu, Sampel Pohon 5 dipilih sebagai pohon terbaik dalam pembentukan model Random Forest karena memiliki performa prediksi yang optimal dan konsisten dibandingkan sampel pohon lainnya.

Kategori Nilai Numerik

Kelas Risiko	Nilai
Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

Tabel 4.45 Data Uji

Usi a	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin	Tingkat Resiko
34	3	12	0	Sedang
43	3	12	1	Sedang
49	4	7	1	Rendah
21	2	7	0	Rendah
16	2	18	1	Tinggi
16	2	18	1	Tinggi
4	2	18	1	Tinggi
19	6	18	0	Tinggi
12	3	21	1	Tinggi
22	3	3	1	Rendah

Data uji yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 data yang terdiri atas atribut usia, lama rawat inap, jumlah kasus per bulan, jenis kelamin, dan tingkat risiko. Data tersebut dipilih sebagai data pengujian untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi tingkat risiko penyebaran penyakit DBD berdasarkan aturan yang telah terbentuk pada pohon keputusan. Selanjutnya, data uji tersebut digunakan pada tahap pengujian untuk menghasilkan prediksi yang kemudian dibandingkan dengan tingkat risiko aktual sebagai dasar evaluasi kinerja model.

Tabel 4.46 Hasil Pengujian Data Uji

No	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Per Bulan	Jenis Kelamin	Risiko Aktual	Hasil Prediksi
1	34	3	12	0	Sedang	Rendah
2	43	3	12	1	Sedang	Rendah
3	49	4	7	1	Rendah	Rendah
4	21	2	7	0	Rendah	Rendah
5	16	2	18	1	Tinggi	Sedang
6	16	2	18	1	Tinggi	Sedang
7	4	2	18	1	Tinggi	Sedang
8	19	6	18	0	Tinggi	Sedang
9	12	3	21	1	Tinggi	Sedang
10	22	3	3	1	Rendah	Rendah

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 10 data uji, setiap data diproses menggunakan aturan pada Pohon Sampel 5 yang telah dipilih sebagai pohon terbaik. Hasil prediksi menunjukkan bahwa data dengan jumlah kasus per bulan kurang dari 12,60 diprediksi sebagai risiko rendah, sedangkan data dengan jumlah kasus per bulan berada pada rentang 12,60 hingga 29,21 diprediksi sebagai risiko sedang. Selanjutnya, hasil prediksi tersebut dibandingkan dengan risiko aktual pada setiap

data uji untuk mengetahui tingkat kesesuaian prediksi dan menjadi dasar dalam perhitungan nilai MAE, RMSE, dan R^2 sebagai evaluasi kinerja model.

Tabel 4. 47 Evaluasi Prediksi dari Pohon Yang Optimal

Prediksi Sampel 5	Aktual(Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
13	7	-6	36	$7 - 18 = -11$	121
18	33	15	225	$33 - 18 = 15$	225
36	15	-21	441	$15 - 18 = -3$	9
57	21	-36	1.296	$21 - 18 = 3$	9
39	14	-25	625	$14 - 18 = -4$	16
Rata- Rata	$90/5 = 18$	$103/5 = 20,60$	2.623		380

Setelah Tabel Data uji dan Tabel Evaluasi di ketahui, maka di dapatkan Hasil Evaluasi Random Forest untuk pohon terbaik pada sampel pohon 5 (Jumlah Kasus Perbulan) sebagai berikut :

Tabel 4.48 Hasil Evaluasi RF

No	Jumlah Kasus Perbulan	Risiko Aktual	Nilai Aktual	Prediksi RF	Nilai Prediksi
1	12	Sedang	2	Rendah	1
2	12	Sedang	2	Rendah	1
3	7	Rendah	1	Rendah	1
4	7	Rendah	1	Rendah	1
5	18	Tinggi	3	Sedang	2
6	18	Tinggi	3	Sedang	2
7	18	Tinggi	3	Sedang	2
8	18	Tinggi	3	Sedang	2
9	21	Tinggi	3	Sedang	2
10	3	Rendah	1	Rendah	1

Hasil perhitungan error ini selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai MAE dan RMSE sebagai indikator kinerja model.

Tabel 4.49 Tabel Error Per Data

No	Nilai Aktual (Y_i)	Nilai Prediksi ($\hat{Y}_i$)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
1	2	1	-1	1	$2 - 2,2$ $= -0,2$	0,04
2	1	1	0	0	$1 - 2,2$ $= -1,2$	1,44
3	1	1	0	0	$1 - 2,2$ $= -1,2$	1,44

4	3	2	-1	1	3 - 2,2 = 0,8	0,64
5	3	2	-1	1	3 - 2,2 = 0,8	0,64
6	3	2	-1	1	3 - 2,2 = 0,8	0,64
7	3	2	-1	1	3 - 2,2 = 0,8	0,64
8	3	2	-1	1	3 - 2,2 = 0,8	0,64
9	1	1	0	0	1 - 2,2 = -1,2	1,44
10	2	1	-1	1	2 - 2,2 = -0,2	0,04
Jumlah	22/10=2,2		7/10 = 0,7	7		7,60

Hasil Akhir Dari Pohon Yang Sudah Di Optimalkan

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = 1 - \frac{7}{7,60} = 0,0789$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = \frac{7}{10} = 0,7$$

$$MSE = \frac{7}{10} = 0,7$$

$$RMSE = \sqrt{0,7} = 0,837$$

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi terhadap Pohon Sampel 5, diperoleh nilai MAE sebesar 0,7, yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap data aktual adalah sebesar 0,7 tingkat risiko. Selain itu, diperoleh nilai RMSE sebesar 0,837 yang menunjukkan besarnya penyimpangan hasil prediksi terhadap nilai aktual, serta nilai R^2 sebesar 0,0789, yang berarti model mampu menjelaskan sekitar 7,89% variasi data aktual. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pohon Sampel 5 merupakan pohon terbaik yang dipilih pada proses pembentukan model, masih terdapat perbedaan antara hasil prediksi dan data aktual sehingga kemampuan model dalam memprediksi tingkat risiko pada data uji masih perlu ditingkatkan.

4.1.3 Analisa Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan penting untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan dalam pengembangan suatu sistem. Pada penelitian ini, analisis sistem dilakukan untuk mengkaji kondisi penyebaran penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih mengalami fluktuasi dan sulit diprediksi secara akurat. Selama ini, pemantauan kasus DBD umumnya hanya dilakukan melalui pencatatan data historis dan laporan kasus, sehingga belum mampu memberikan informasi prediktif mengenai pola penyebaran penyakit secara efektif.

Sistem yang berjalan saat ini masih bersifat konvensional, di mana proses analisis data kasus DBD dilakukan secara manual atau hanya menggunakan statistik sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam mengidentifikasi pola penyebaran penyakit menular DBD dari waktu ke waktu. Akibatnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sering kali dilakukan setelah terjadi peningkatan jumlah kasus.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem prediksi yang mampu mengolah data historis kasus DBD secara lebih optimal. Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini menerapkan algoritma Random Forest untuk memprediksi pola penyebaran penyakit menular DBD berdasarkan data kasus yang tersedia. Melalui analisis sistem ini, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat membantu pihak terkait dalam

memahami kecenderungan penyebaran DBD, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi pencegahan penyakit secara lebih tepat dan efektif.

Berbagai perangkat keras dan perangkat lunak digunakan dalam proses ini, masing-masing memiliki spesifikasi berbeda. Uraian lengkap mengenai spesifikasi hardware maupun software disampaikan pada bagian selanjutnya.

1) Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Laptop : Notebook ASUS
- b) Processor : Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz (4 CPUs), ~1.2GHz
- c) Memory : 8192MB RAM

2) Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Google Chrome
- b) Microsoft Office 2021
- c) Visual Studio Code

4.2 Perancangan

Perancangan merupakan suatu tahap dalam pengembangan sistem yang dilakukan setelah proses analisis sistem selesai. Perancangan bertujuan untuk menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih terstruktur dan terperinci. Pada tahap ini ditentukan bagaimana sistem akan dibangun, meliputi perancangan alur proses, struktur data, antarmuka pengguna, serta komponen sistem lainnya agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2.1 Perancangan Model

Perancangan model merupakan tahap lanjutan setelah analisis sistem yang bertujuan untuk menyusun gambaran sistem secara terstruktur sebelum proses

implementasi dilakukan. Pada tahap ini, kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi diterjemahkan ke dalam bentuk model konseptual dan teknis agar sistem dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Perancangan model berfungsi sebagai acuan dalam membangun sistem, sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, perancangan model dilakukan untuk merancang sistem prediksi pola penyebaran penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan menerapkan algoritma Random Forest. Model yang dirancang diharapkan mampu menggambarkan alur kerja sistem, hubungan antar komponen, serta interaksi pengguna dengan sistem secara jelas dan terstruktur.

Pada penelitian ini, perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan enam diagram UML, yaitu Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, State Chart Diagram, Activity Diagram, dan Deployment Diagram. Diagram-digram tersebut digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sistem, hubungan antar kelas, alur aktivitas, interaksi antar objek, perubahan keadaan sistem, serta konfigurasi fisik sistem yang dikembangkan.

1. Usecase Diagram

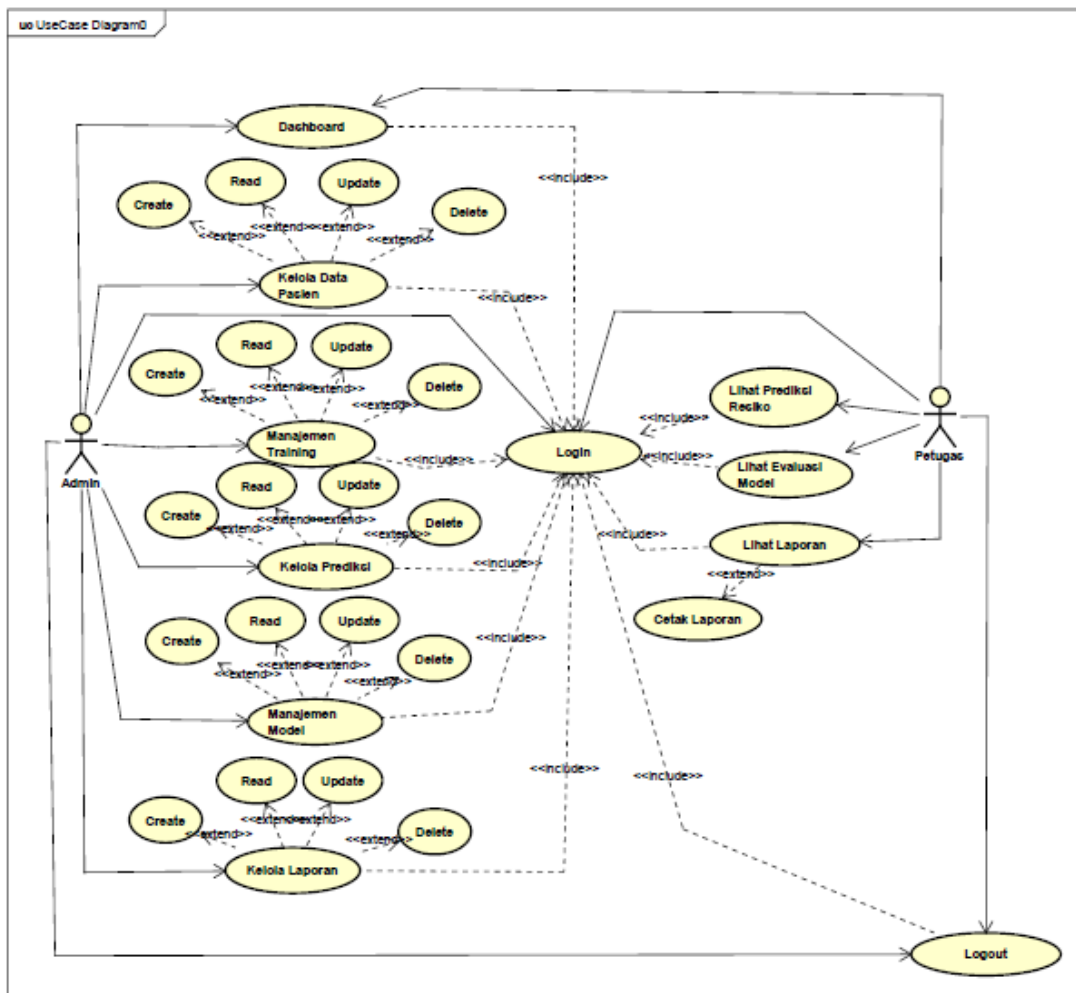
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem prediksi penyebaran DBD. Diagram ini menunjukkan aktor yang terlibat, seperti admin atau pengguna sistem, beserta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan, mulai dari pengelolaan data kasus DBD hingga proses prediksi pola penyebaran penyakit. Use Case Diagram membantu dalam memahami kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. Dalam sistem ini bisa dilihat langsung tampilan sistem pada tabel 4.50:

Tabel 4.50 Definisi Use Case Diagram

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Login	Admin, Petugas	Proses autentikasi untuk masuk ke sistem menggunakan username dan password
2	Logout	Admin,	Proses keluar dari sistem dan mengakhiri

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
		Petugas	sesi pengguna
3	Kelola Pengguna	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna sistem
4	Kelola Data Pasien	Admin, Petugas	Menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pasien DBD
5	Import Data Excel	Admin, Petugas	Mengimport data pasien dari file Excel (.xlsx)
6	Training Model	Admin, Petugas	Melatih model Random Forest dengan data yang tersedia
7	Prediksi Risiko	Admin, Petugas	Melakukan prediksi tingkat risiko penyebaran DBD
8	Lihat Evaluasi Model	Admin, Petugas	Melihat metrik evaluasi model (accuracy, precision, dll)
9	Lihat Dashboard	Admin, Petugas	Melihat ringkasan statistik dan grafik
10	Lihat Laporan	Admin, Petugas	Melihat laporan kasus DBD per bulan/wilayah
11	Kelola Wilayah	Admin	Mengelola data wilayah/kecamatan
12	Lihat Log Aktivitas	Admin	Melihat riwayat aktivitas pengguna dalam sistem

Adapun gambar *Use Case* diagram yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini :

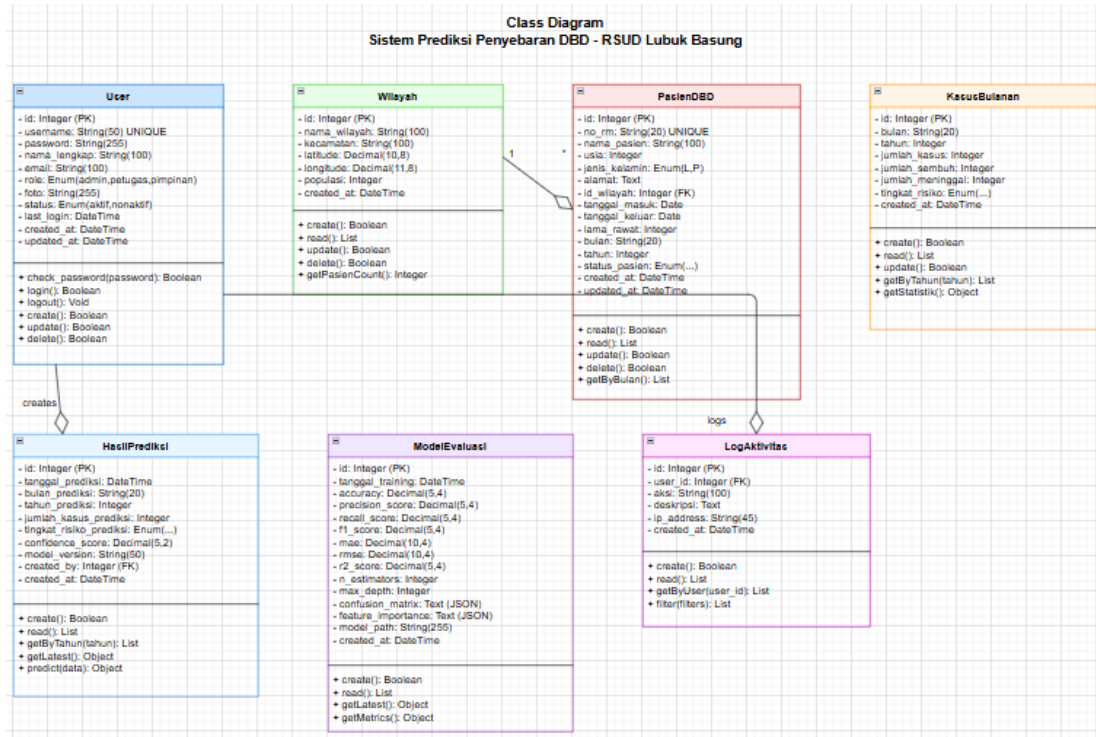


Use Case Diagram pada Gambar 4.26 menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem dalam menjalankan setiap fungsi yang tersedia. Diagram ini memperlihatkan bahwa admin memiliki hak akses yang lebih luas dibandingkan petugas dalam mengelola data dan sistem. Dengan adanya diagram ini, kebutuhan fungsional sistem dapat dipahami secara jelas sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi.

2. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis, termasuk kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini merepresentasikan komponen utama dalam sistem prediksi DBD, seperti data kasus,

proses prediksi, dan hasil prediksi. Class Diagram berfungsi sebagai dasar dalam perancangan basis data dan implementasi sistem secara teknis



Gambar 4.27 Class Diagram

Class Diagram pada Gambar 4.27 menggambarkan struktur kelas beserta hubungan antar kelas yang membentuk sistem prediksi penyebaran DBD. Setiap kelas memiliki atribut dan metode yang saling berinteraksi untuk mendukung proses pengelolaan data, pelatihan model, dan prediksi. Diagram ini menjadi acuan dalam implementasi basis data dan pengembangan sistem secara berorientasi objek.

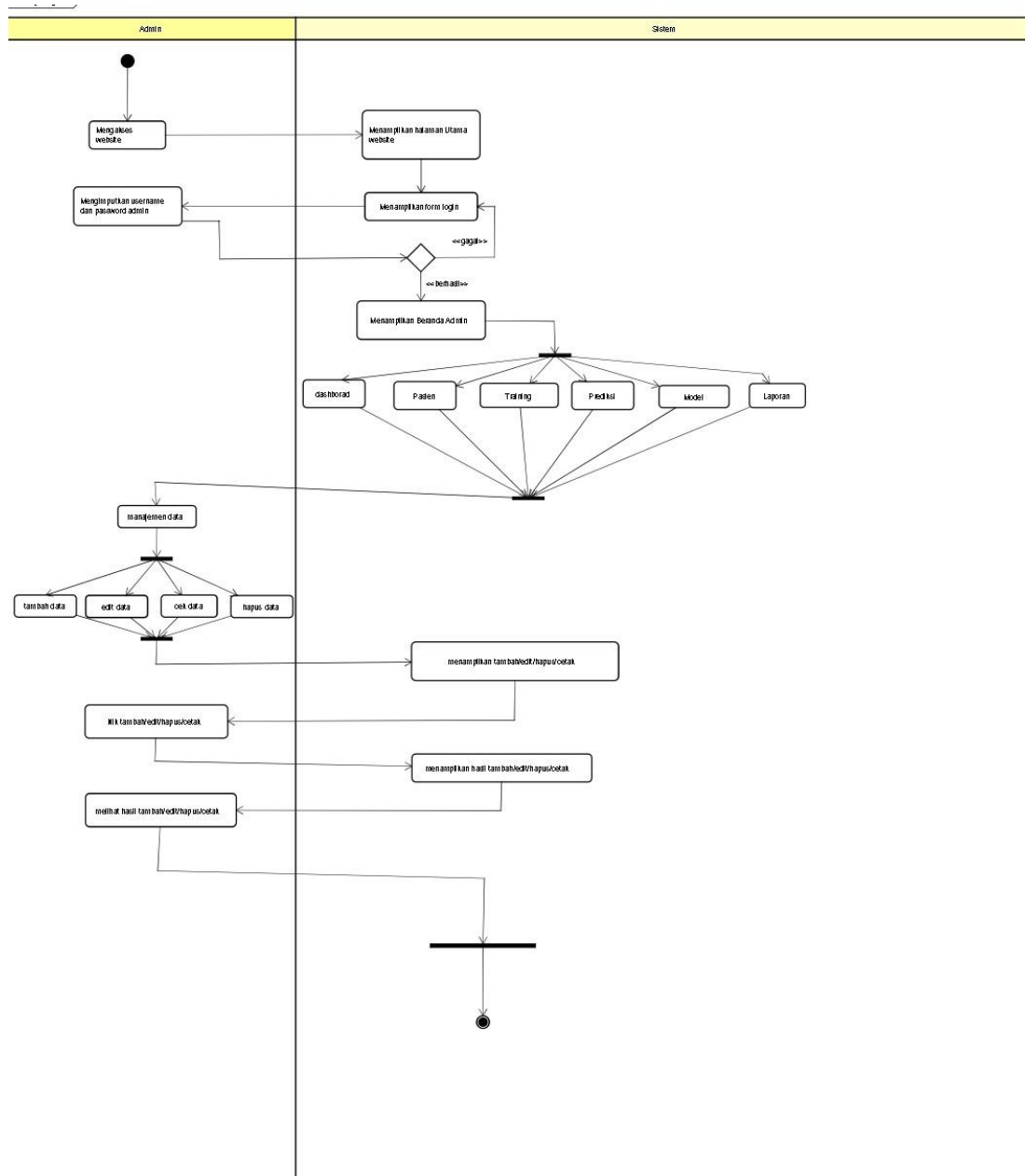
3. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas mulai dari input data kasus DBD, proses pengolahan data, hingga menghasilkan prediksi

pola penyebaran penyakit. Activity Diagram membantu memahami alur kerja sistem secara menyeluruh dan terstruktur.

a. Activity Diagram Admin

Activity diagram ini menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh admin dalam Sistem Prediksi Penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD), yang diawali dengan proses autentikasi melalui login. Setelah berhasil masuk ke sistem, admin dapat mengakses berbagai fitur utama, meliputi pengelolaan data pengguna, data pasien, wilayah, pelatihan model, prediksi risiko, serta penyajian laporan dan log aktivitas. Seluruh proses tersebut diakhiri dengan logout sebagai bentuk pengamanan sistem dan penutupan sesi penggunaan.

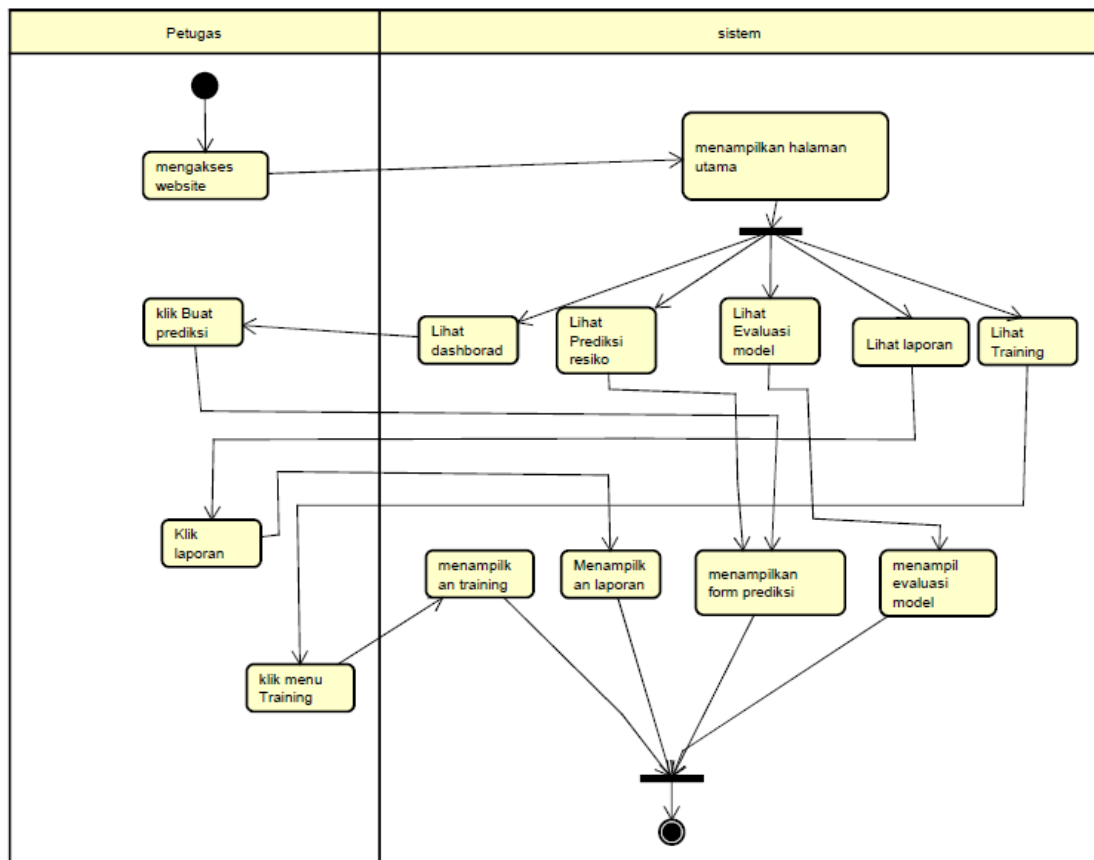


Gambar 4.28 Activity Diagram Admin

Activity Diagram Admin pada Gambar 4.28 menunjukkan alur aktivitas yang dilakukan admin mulai dari login hingga logout. Seluruh proses pengelolaan data pengguna, data pasien, wilayah, pelatihan model, prediksi, dan laporan digambarkan secara berurutan sesuai hak akses admin. Diagram ini membantu memahami proses kerja admin dalam mengoperasikan sistem secara menyeluruh

b. Activity Diagram Petugas

Activity diagram ini menunjukkan alur aktivitas petugas dalam Sistem Prediksi Penyebaran DBD, dimulai dari proses login hingga logout. Setelah masuk ke dashboard, petugas dapat mengelola data pasien, mengimpor data Excel, melakukan training model, menjalankan prediksi risiko, serta melihat laporan dalam bentuk grafik dan tabel. Seluruh proses tersebut mendukung pengolahan data dan analisis risiko penyebaran DBD secara efektif.



Gambar 4.29 Activity Diagram Petugas

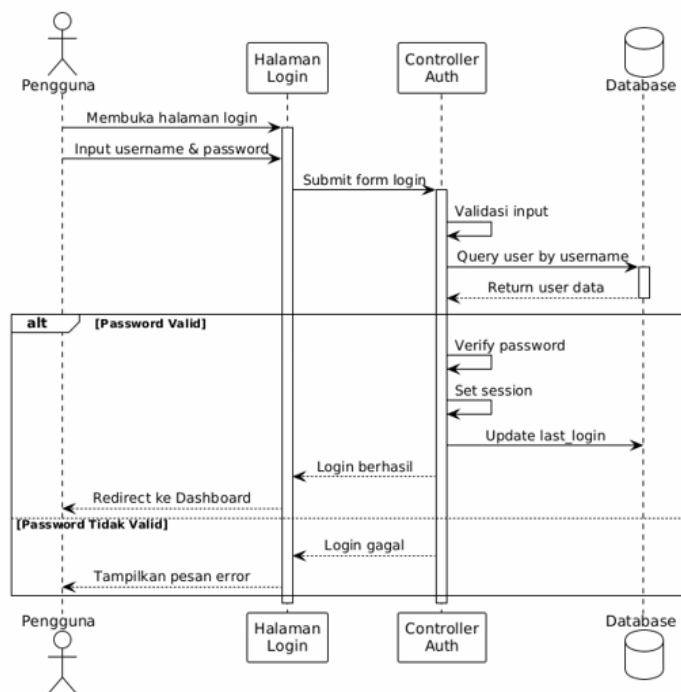
Activity Diagram Petugas pada Gambar 4.29 menggambarkan aktivitas petugas dalam menggunakan sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Petugas dapat mengelola data pasien, mengimpor data, melakukan training model, menjalankan prediksi, dan melihat laporan hasil prediksi. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh proses berjalan secara sistematis untuk mendukung pengolahan data DBD secara efektif.

4. Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pesan dikirim dan diterima antar objek saat proses prediksi dilakukan. Dengan adanya Sequence Diagram, alur komunikasi antar komponen sistem dapat dipahami dengan lebih jelas.

a. Sequence Diagram Login

Sequence diagram ini menunjukkan alur proses login, di mana pengguna memasukkan username dan password untuk divalidasi oleh sistem melalui controller dan database. Jika data valid, pengguna diarahkan ke dashboard, sedangkan jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Proses ini memastikan keamanan akses dan keakuratan autentikasi pengguna.



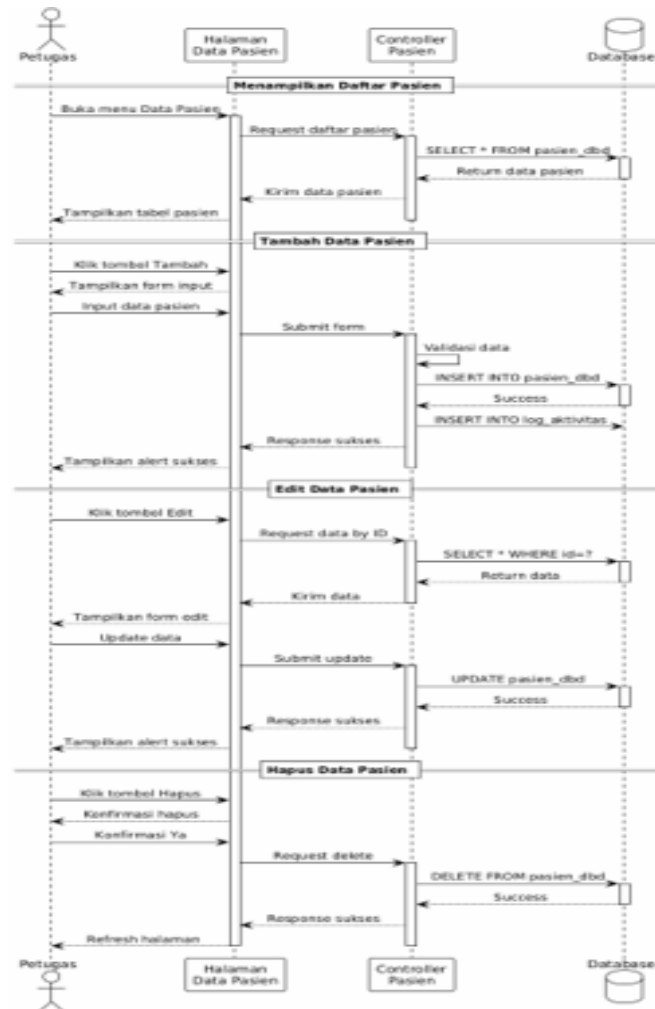
Gambar 4.31 Sequence Login

Sequence Diagram Login pada Gambar 4.31 memperlihatkan urutan interaksi antara pengguna, sistem, controller, dan database selama proses autentikasi berlangsung. Sistem akan memvalidasi data login sebelum memberikan akses ke

dashboard sesuai hak pengguna. Diagram ini memastikan bahwa mekanisme keamanan akses sistem telah dirancang dengan baik.

b. Sequence Diagram Kelola Data Pasien

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara petugas, halaman data pasien, controller pasien, dan database dalam proses pengelolaan data pasien. Proses dimulai dengan menampilkan daftar pasien, kemudian petugas dapat menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, atau menghapus data pasien. Setiap aksi akan dikirim ke controller untuk divalidasi dan diproses ke database, baik melalui perintah insert, update, maupun delete. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan pesan sukses dan memperbarui tampilan data pasien.

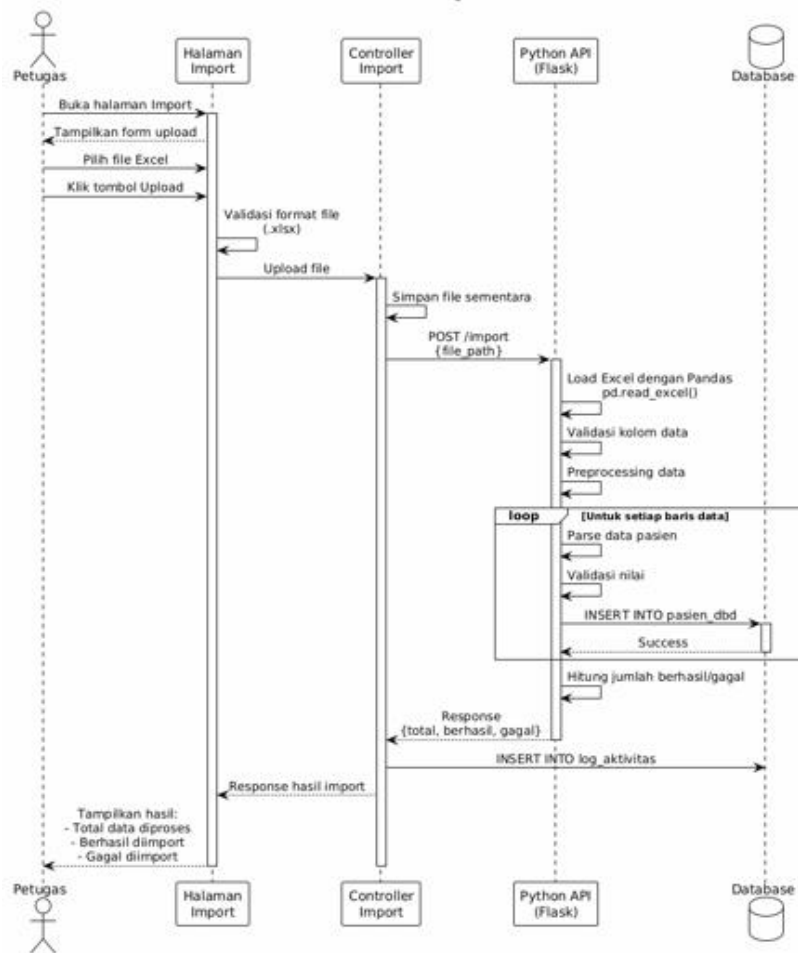


Gambar 4.32 Sequence Kelola Data Pasien

Sequence Diagram Kelola Data Pasien pada Gambar 4.32 menggambarkan alur komunikasi ketika pengguna melakukan penambahan, perubahan, maupun penghapusan data pasien. Setiap permintaan diproses oleh controller sebelum disimpan ke database sehingga menjaga konsistensi data. Diagram ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan data pasien dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi

c. Sequence Diagram Import Data Excel

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses impor data pasien dari file Excel yang dilakukan oleh petugas melalui halaman import. Proses dimulai dengan petugas mengunggah file Excel, kemudian sistem memvalidasi format file dan menyimpannya sementara sebelum dikirim ke Python API untuk diproses. Data dibaca, divalidasi, dan dilakukan preprocessing, lalu setiap baris data diproses dan disimpan ke database. Setelah proses selesai, sistem menghitung jumlah data yang berhasil dan gagal diimpor, menyimpan log aktivitas, serta menampilkan hasil impor kepada petugas.



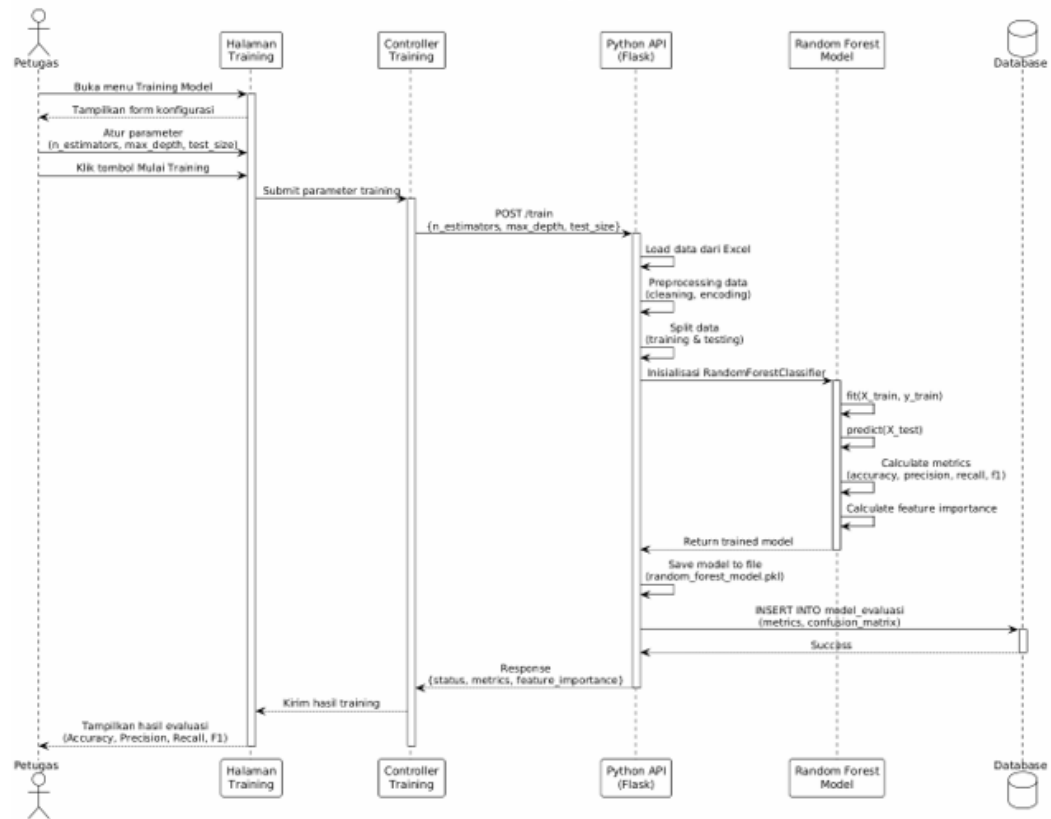
Gambar 4.33 Sequence Import Data Excel

Sequence Diagram Import Data Excel pada Gambar 4.33 menunjukkan proses impor data pasien dari file Excel ke dalam sistem. Seluruh data akan divalidasi, diproses melalui Python API, kemudian disimpan ke database apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Diagram ini memastikan bahwa proses impor data berjalan secara otomatis, akurat, dan efisien.

d. Sequence Diagram Training Model

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses training model yang dilakukan oleh petugas melalui halaman training. Proses dimulai dengan pengaturan parameter model dan pengiriman data ke controller, kemudian diteruskan ke Python API untuk memuat data, melakukan preprocessing, membagi data training dan testing, serta melatih model Random Forest. Setelah training selesai, sistem menghitung metrik

evaluasi seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score, menyimpan model serta hasil evaluasi ke database, lalu menampilkan hasil training kepada petugas.



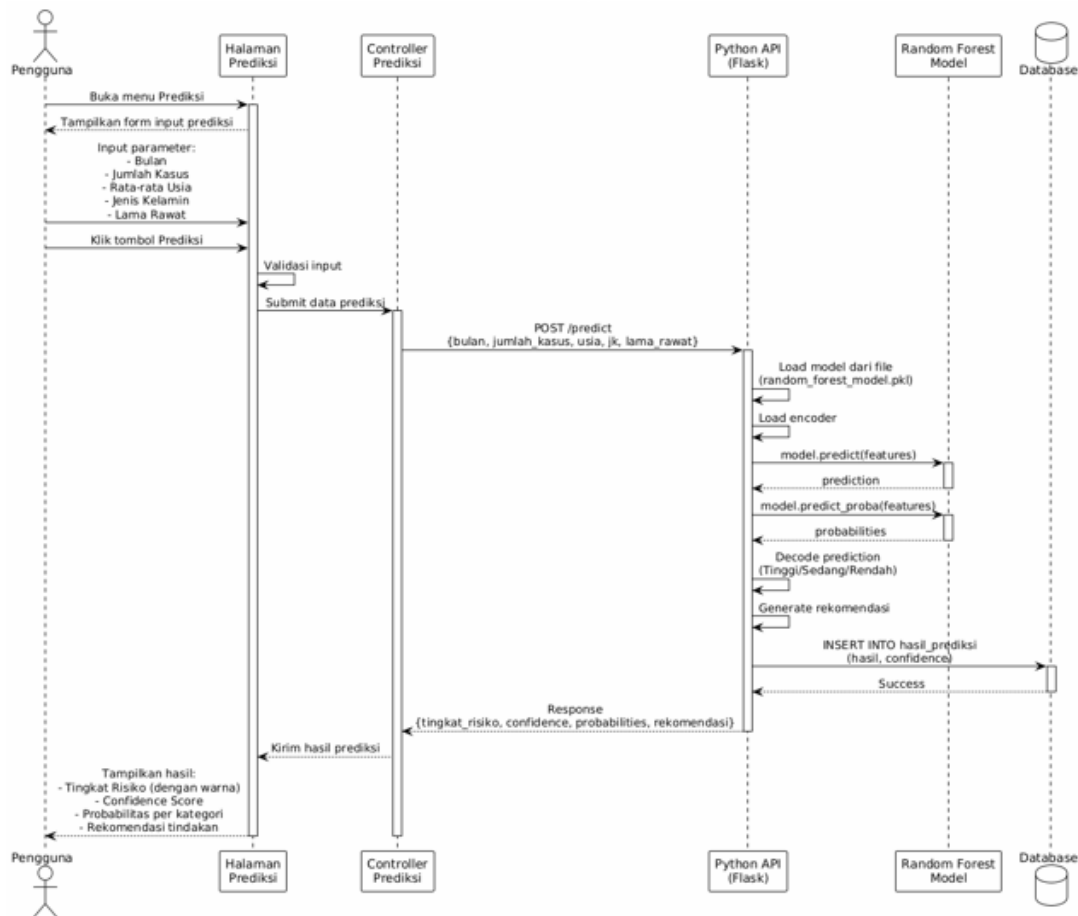
Gambar 4.34 Sequence Training Model

Sequence Diagram Training Model pada Gambar 4.34 memperlihatkan alur pelatihan model Random Forest mulai dari pengaturan parameter hingga penyimpanan hasil evaluasi. Sistem melakukan preprocessing data, pembagian data latih dan uji, serta menghitung nilai evaluasi model sebelum hasilnya disimpan. Diagram ini menunjukkan bahwa proses pelatihan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan model prediksi yang optimal

e. Sequence Diagram Prediksi Risiko

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses prediksi risiko penyebaran DBD yang dilakukan oleh pengguna melalui halaman prediksi. Pengguna memasukkan parameter prediksi, kemudian sistem memvalidasi data dan mengirimkannya ke Python API untuk diproses menggunakan model Random Forest.

Model memuat data, melakukan prediksi tingkat risiko beserta probabilitasnya, menghasilkan rekomendasi tindakan, serta menyimpan hasil prediksi ke database. Selanjutnya, sistem menampilkan hasil prediksi berupa tingkat risiko, confidence score, dan rekomendasi kepada pengguna.

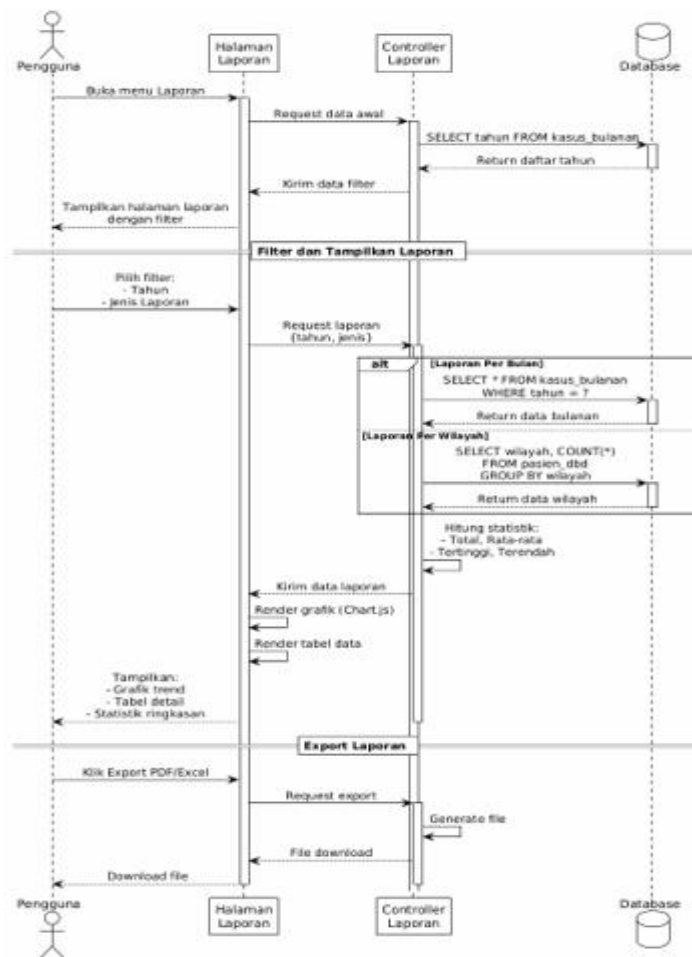


Gambar 4.35 Sequence Prediksi Resiko

Sequence Diagram Prediksi Risiko pada Gambar 4.35 menggambarkan proses prediksi tingkat risiko penyebaran DBD berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Sistem memanfaatkan model Random Forest untuk menghasilkan tingkat risiko, nilai probabilitas, dan rekomendasi yang sesuai. Diagram ini menunjukkan bahwa proses prediksi berlangsung secara terintegrasi mulai dari input hingga penyajian hasil kepada pengguna.

f. Sequence Diagram Lihat Laporan

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses melihat laporan yang dilakukan oleh pengguna melalui halaman laporan. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu laporan dan menentukan filter seperti tahun dan jenis laporan, kemudian sistem mengirimkan permintaan ke controller untuk mengambil data dari database. Data yang diperoleh diproses dan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel detail, serta statistik ringkasan. Selain itu, pengguna dapat mengekspor laporan ke dalam format PDF atau Excel untuk diunduh.



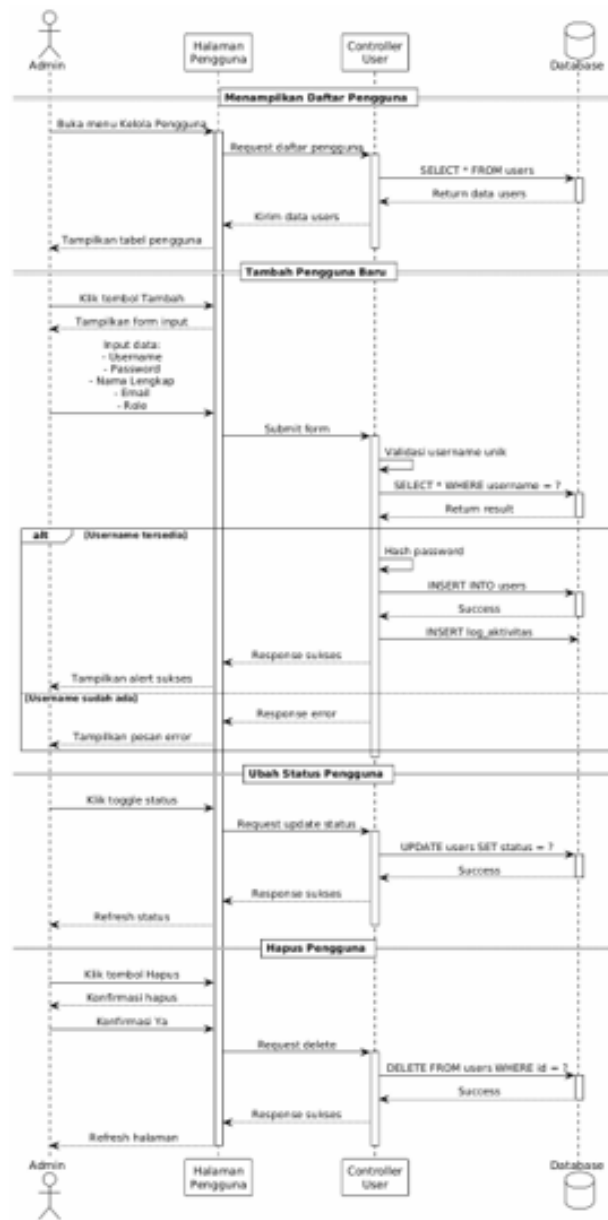
Gambar 4.36 Sequence Laporan

Sequence Diagram Laporan pada Gambar 4.36 menjelaskan proses pengambilan dan penyajian laporan berdasarkan filter yang dipilih pengguna. Data yang diperoleh

dari database ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, serta ringkasan statistik yang informatif. Selain itu, sistem juga menyediakan fasilitas ekspor laporan ke dalam format PDF maupun Excel untuk memudahkan dokumentasi

g. Sequence Diagram Kelola Pengguna

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara admin, halaman pengguna, controller user, dan database dalam proses pengelolaan data pengguna. Proses dimulai dengan menampilkan daftar pengguna, kemudian admin dapat menambahkan pengguna baru dengan melakukan input data dan validasi username, mengubah status pengguna, serta menghapus pengguna. Setiap aksi diproses oleh controller dan disimpan ke database melalui perintah insert, update, atau delete. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi sukses dan memperbarui tampilan data pengguna.

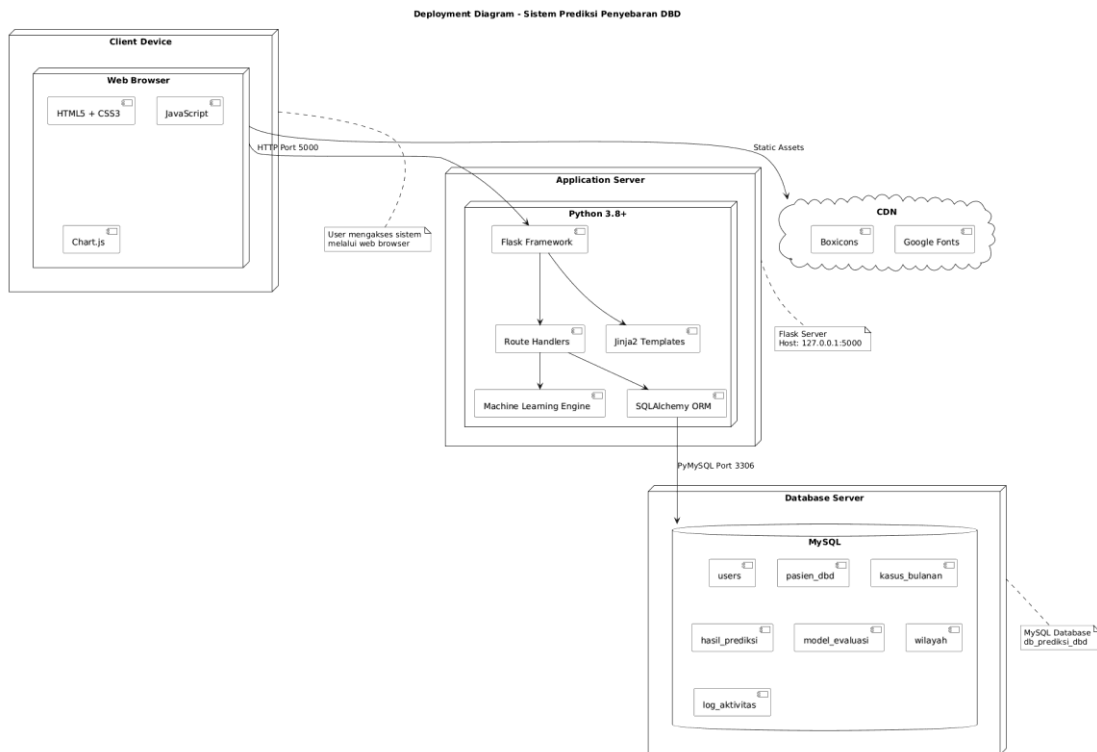


Gambar 4.37 Kelola Pengguna

Sequence Diagram Kelola Pengguna pada Gambar 4.37 menggambarkan alur pengelolaan akun pengguna yang dilakukan oleh admin. Setiap proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan pengguna diproses melalui controller sebelum disimpan ke database. Diagram ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pengguna dilakukan secara aman dan sesuai dengan mekanisme sistem.

5. Deployment Diagram

Deployment Diagram digunakan untuk menggambarkan arsitektur fisik sistem, termasuk penempatan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem prediksi DBD diimplementasikan pada server, database, dan perangkat pengguna. Deployment Diagram membantu memahami lingkungan operasional sistem secara keseluruhan.

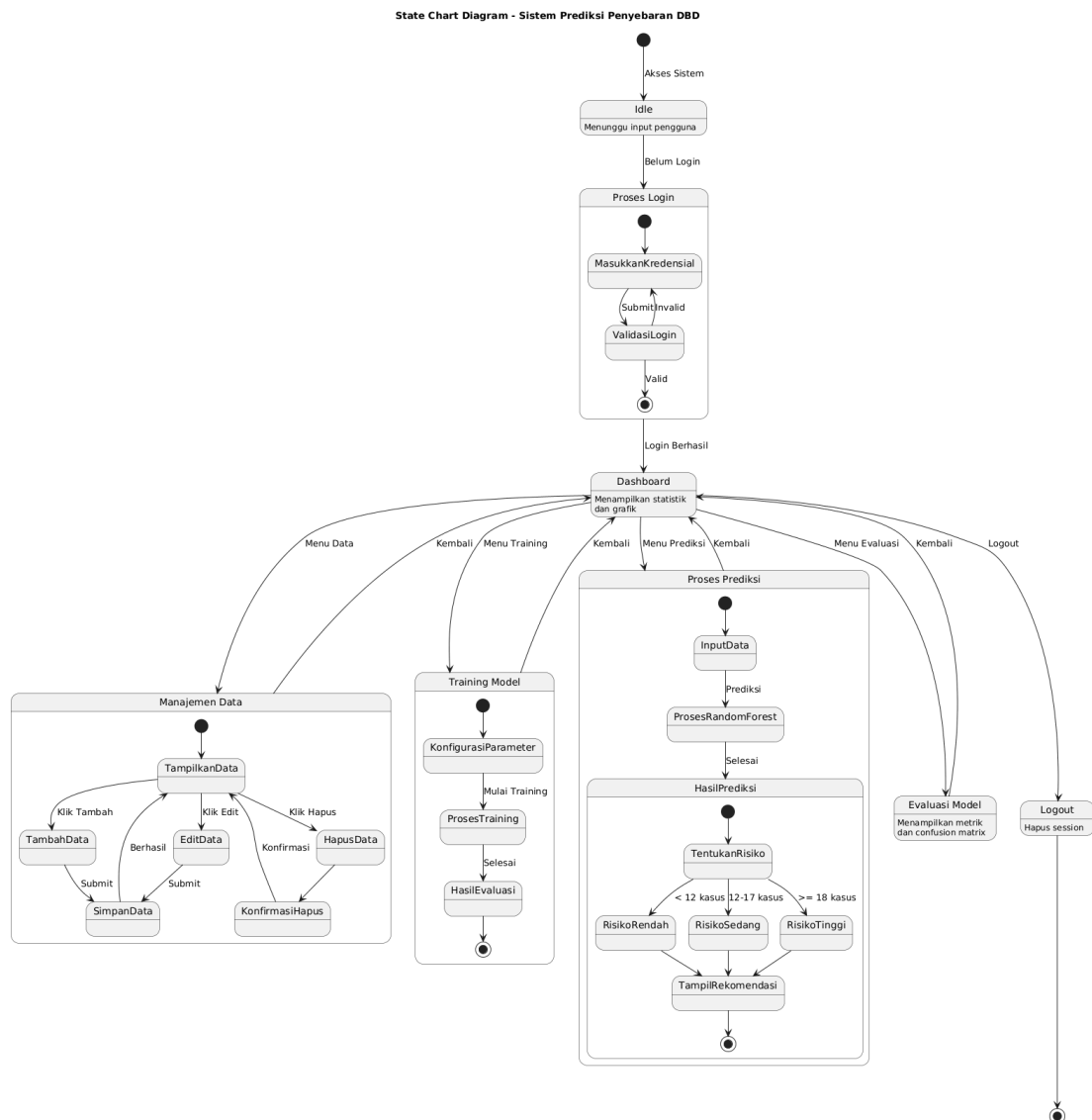


Gambar 4.38 Deployment Diagram

Deployment Diagram pada Gambar 4.38 memperlihatkan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem prediksi penyebaran DBD. Diagram ini menunjukkan hubungan antara perangkat pengguna, server aplikasi, database, dan komponen pendukung lainnya. Dengan demikian, arsitektur sistem dapat dipahami secara jelas sehingga memudahkan proses implementasi dan pemeliharaan.

6. State Chart Diagram

State Chart Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan (state) suatu objek selama siklus hidupnya. Dalam sistem ini, diagram tersebut menunjukkan perubahan status data atau proses prediksi, mulai dari kondisi awal, proses pengolahan, hingga menghasilkan hasil prediksi. State Chart Diagram membantu dalam memahami perilaku dinamis sistem terhadap setiap perubahan kondisi



Gambar 4.39 State Chart Diagram

State Chart Diagram pada Gambar 4.39 menggambarkan perubahan keadaan suatu proses sejak dimulai hingga menghasilkan keluaran akhir. Setiap perubahan status

menunjukkan bagaimana sistem merespons suatu aktivitas berdasarkan kondisi yang terjadi. Diagram ini membantu menjelaskan perilaku dinamis sistem selama proses prediksi penyebaran DBD berlangsung.

4.2.2 Perancangan Interface

Perancangan interface merupakan tahap dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk merancang tampilan antarmuka antara pengguna dan sistem agar mudah digunakan dan dipahami. Pada tahap ini ditentukan tata letak, navigasi, serta komponen tampilan yang mendukung interaksi pengguna dalam mengelola data dan melihat hasil prediksi. Perancangan interface pada sistem prediksi pola penyebaran penyakit menular DBD dengan algoritma Random Forest diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem serta memahami informasi yang disajikan secara efektif.

4.2.2.1 Desain Output

1. Form Login

Rancangan interface ini merupakan halaman login sistem yang berfungsi sebagai akses awal pengguna. Tampilan menampilkan identitas sistem di sisi atas dan form login berupa username, password, serta tombol masuk di sisi bawah. Desain yang sederhana dan jelas bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan proses autentikasi sebelum mengakses sistem.





SISTEM PREDIKSI DBD
RSUD Lubuk Basung - Algoritma Random Forest

Username

Password

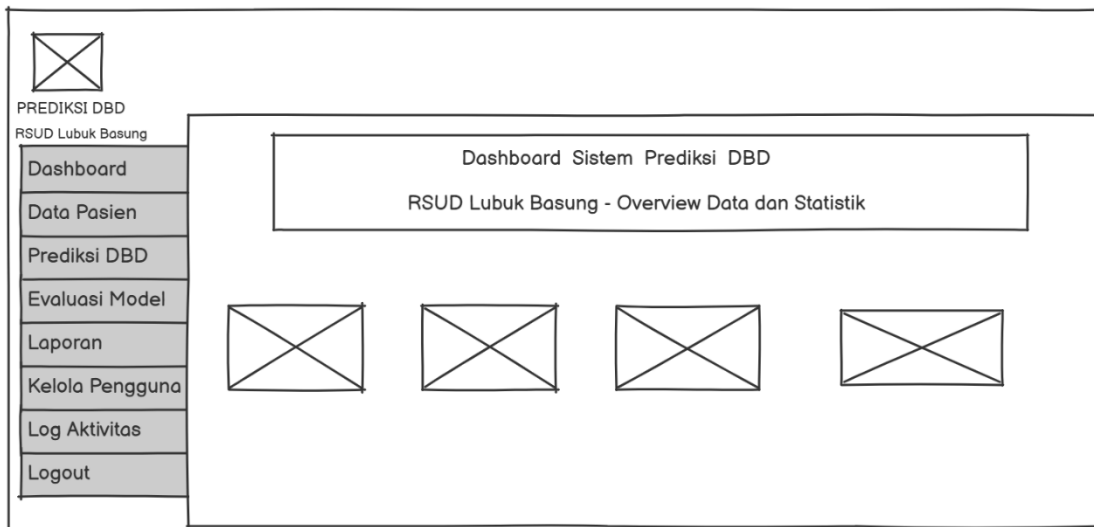
MASUK

Gambar 4.40 Form Login

2. Rancangan Dashboard

Rancangan interface dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama sistem prediksi DBD yang menampilkan ringkasan informasi secara visual. Dashboard dilengkapi menu navigasi di sisi kiri untuk mengakses fitur seperti data pasien, prediksi, evaluasi, laporan, kelola pengguna, log aktivitas. Pada bagian utama ditampilkan grafik tren kasus DBD serta ringkasan kasus per bulan, sehingga

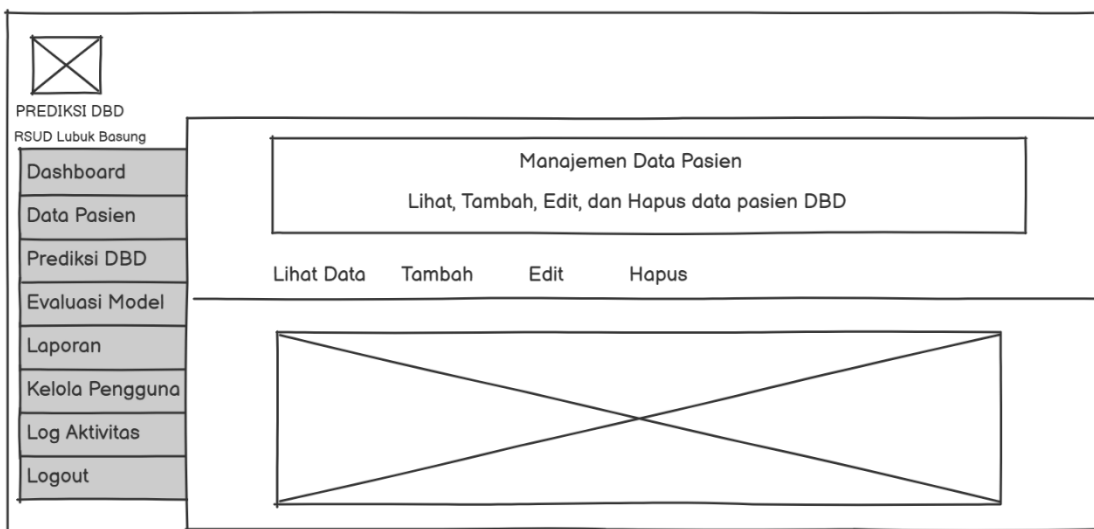
pengguna dapat dengan cepat memantau kondisi dan pola penyebaran DBD secara keseluruhan.



Gambar 4.41 Dashboard

3. Rancangan Data Pasien

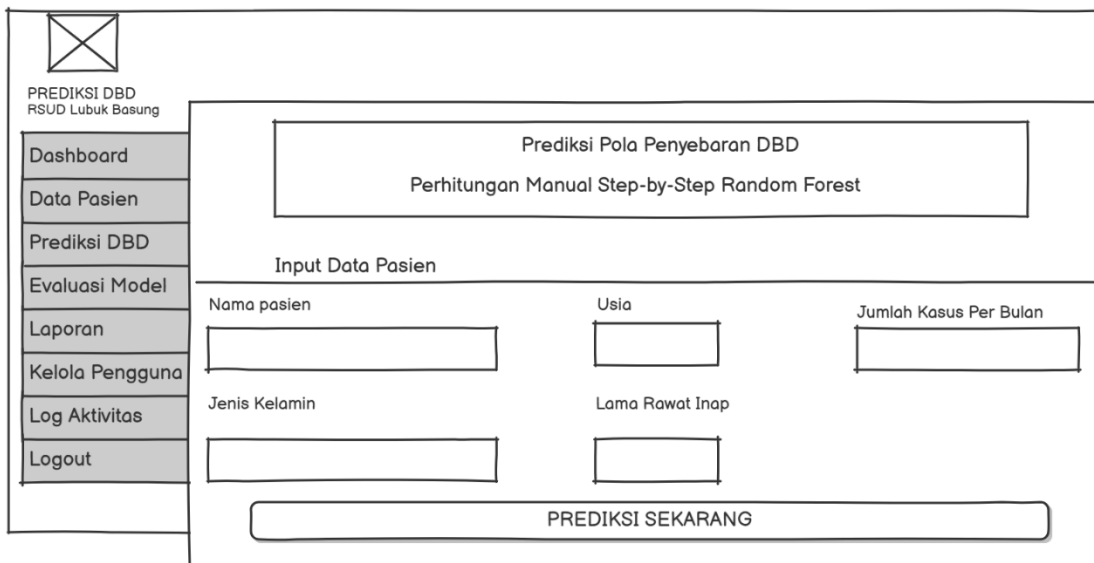
Rancangan interface Data Pasien ini berfungsi untuk menampilkan dan mengelola data pasien DBD dalam bentuk tabel. Halaman dilengkapi fitur tambah data, pencarian, dan aksi pengelolaan sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola data pasien secara efektif.



Gambar 4.42 Data Pasien

4. Rancangan Prediksi DBD

Rancangan interface prediksi model ini digunakan untuk melakukan prediksi tingkat risiko penyebaran DBD menggunakan algoritma Random Forest. Halaman menyediakan form input data prediksi, seperti bulan, perkiraan jumlah kasus, karakteristik pasien, serta lama perawatan, dan menampilkan hasil prediksi dalam bentuk visual. Desain ini memudahkan pengguna dalam melakukan proses prediksi dan memahami hasil yang dihasilkan sistem.

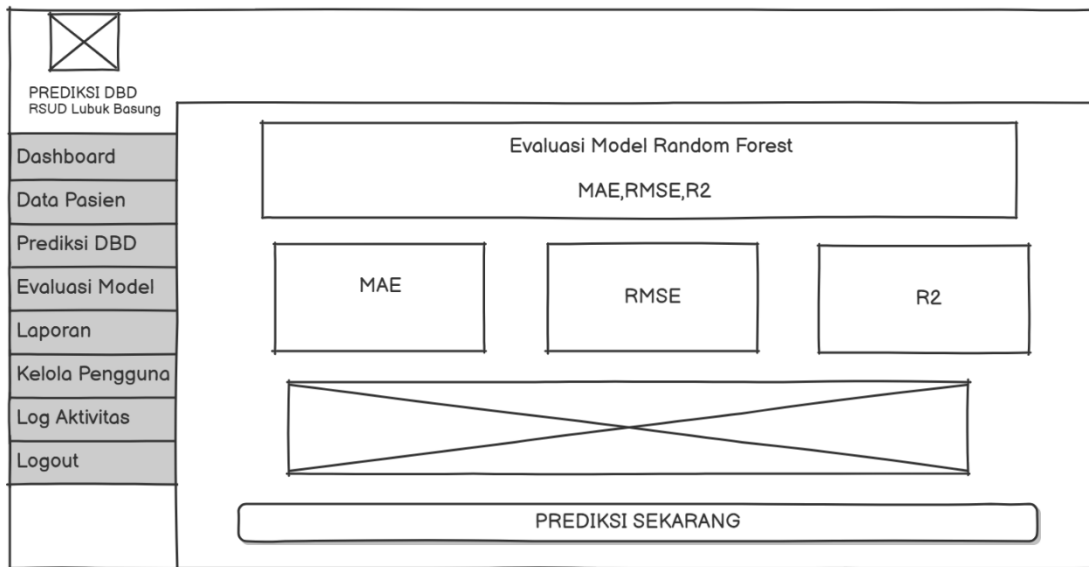


The image shows a web application interface for DBD prediction. On the left is a sidebar menu with a logo at the top and the text 'PREDIKSI DBD RSUD Lubuk Basung'. The menu items are: Dashboard, Data Pasien, Prediksi DBD (highlighted), Evaluasi Model, Laporan, Kelola Pengguna, Log Aktivitas, and Logout. The main content area has a header box titled 'Prediksi Pola Penyebaran DBD' with the subtitle 'Perhitungan Manual Step-by-Step Random Forest'. Below this is a section titled 'Input Data Pasien' containing five input fields: 'Nama pasien', 'Usia', 'Jumlah Kasus Per Bulan', 'Jenis Kelamin', and 'Lama Rawat Inap'. At the bottom of the main area is a large button labeled 'PREDIKSI SEKARANG'.

Gambar 4.43 Prediksi DBD

5. Rancangan Evaluasi Model

Rancangan evaluasi model ini menampilkan kinerja model Random Forest dalam memprediksi DBD melalui metrik evaluasi dan confusion matrix untuk menilai ketepatan prediksi, serta riwayat training sebagai informasi proses pelatihan model.

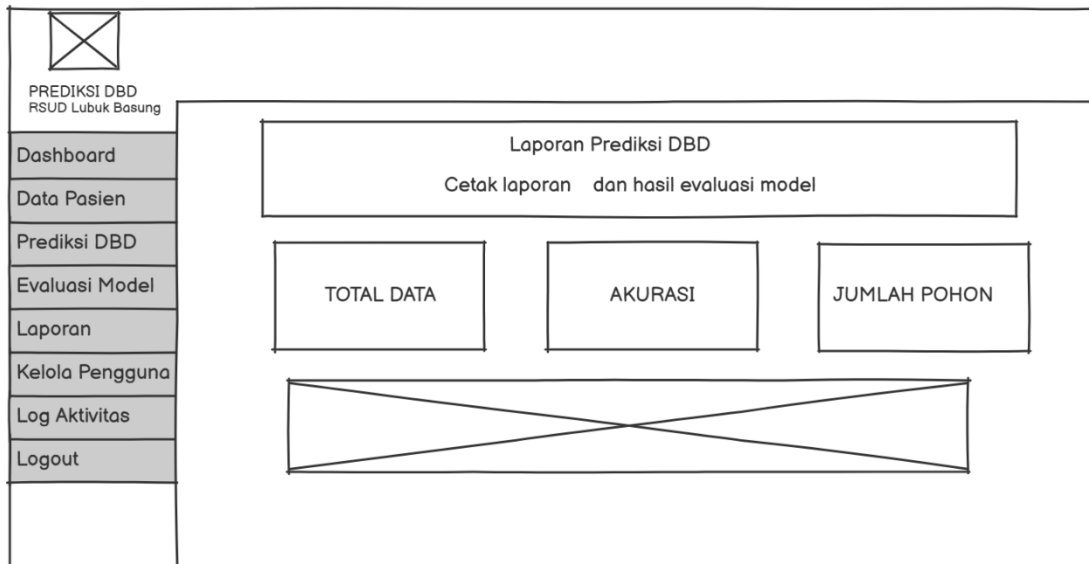


Gambar 4.44 Evaluasi Model

6. Rancangan Laporan

Rancangan laporan ini menampilkan antarmuka untuk Laporan Prediksi DBD di RSUD Lubuk Basung. Pada halaman laporan, pengguna dapat melihat ringkasan informasi seperti Total Data, Akurasi, dan Jumlah Pohon yang digunakan dalam evaluasi model. Selain itu, terdapat area visualisasi yang memuat grafik atau diagram hasil prediksi, serta menu navigasi di sisi kiri untuk mengakses fitur lain seperti

Dashboard, Data Pasien, Prediksi DBD, Evaluasi Model, dan pengelolaan pengguna.



Gambar 4.45 Laporan

4.2.2.2 Desasin File

1. Tabel User

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel User

Primary Key:Id

Tabel 4.51 User

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	username	VARCHAR	50	Username unik untuk login
3	password	VARCHAR	255	Password terenkripsi (bcrypt)
4	nama_lengkap	VARCHAR	100	Nama lengkap pengguna
5	email	VARCHAR	100	Alamat email pengguna

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
6	role	ENUM	-	admin, petugas, pimpinan
7	foto	VARCHAR	255	Nama file foto profil
8	status	ENUM	-	aktif, nonaktif
9	last_login	DATETIME	-	Waktu login terakhir
10	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat
11	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu data diupdate

2. Tabel Wilayah

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Wilayah

Primary Key:Id

Tabel 4.52 Wilayah

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	nama_wilayah	VARCHAR	100	Nama desa/kelurahan
3	kecamatan	VARCHAR	100	Nama kecamatan
4	latitude	DECIMAL	10,8	Koordinat latitude
5	longitude	DECIMAL	11,8	Koordinat longitude
6	populasi	INT	11	Jumlah penduduk
7	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

3. Tabel Pasien DBD

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Pasien DBD

Primary Key:Id

Tabel 4.53 Pasien DBD

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	no_rm	VARCHAR	20	Nomor rekam medis (unik)
3	nama_pasien	VARCHAR	100	Nama lengkap pasien
4	usia	INT	11	Usia pasien dalam tahun
5	jenis_kelamin	ENUM	-	L (Laki-laki), P (Perempuan)
6	alamat	TEXT	-	Alamat lengkap pasien
7	id_wilayah	INT	11	Foreign Key ke tabel wilayah
8	tanggal_masuk	DATE	-	Tanggal pasien masuk RS
9	tanggal_keluar	DATE	-	Tanggal pasien keluar RS
10	lama_rawat	INT	11	Durasi rawat inap (hari)
11	bulan	VARCHAR	20	Nama bulan (Januari-Desember)
12	tahun	INT	4	Tahun kasus
13	status_pasien	ENUM	-	rawat_inap, rawat_jalan, sembuh, meninggal
14	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat
15	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu data diupdate

4. Tabel Kasus Bulanan

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Kasus Bulanan

Primary Key:Id

Tabel 4.54 Kasus Bulanan

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	bulan	VARCHAR	20	Nama bulan
3	tahun	INT	4	Tahun
4	jumlah_kasus	INT	11	Total kasus DBD bulan tersebut
5	jumlah_sembuh	INT	11	Jumlah pasien sembuh
6	jumlah_meninggal	INT	11	Jumlah pasien meninggal
7	tingkat_risiko	ENUM	-	Rendah, Sedang, Tinggi
8	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

5. Tabel Hasil Prediksi

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Hasil Prediksi

Primary Key:Id

Tabel 4.55 Hasil Prediksi

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
2	tanggal_prediksi	DATETIME	-	Waktu prediksi dilakukan
3	bulan_prediksi	VARCHAR	20	Bulan yang diprediksi
4	tahun_prediksi	INT	4	Tahun prediksi
5	jumlah_kasus_prediksi	INT	11	Jumlah kasus input prediksi
6	tingkat_risiko_prediksi	ENUM	-	Rendah, Sedang, Tinggi
7	confidence_score	DECIMAL	5,2	Skor keyakinan (0-100%)
8	model_version	VARCHAR	50	Versi model yang digunakan
9	created_by	INT	11	Foreign Key ke tabel users
10	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

6. Tabel Model Evaluasi

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Model Evaluasi

Primary Key:Id

Tabel 4.56 Model Evaluasi

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
2	tanggal_training	DATETIME	-	Waktu training dilakukan
3	accuracy	DECIMAL	5,4	Nilai akurasi model (0-1)
4	precision_score	DECIMAL	5,4	Nilai precision (0-1)
5	recall_score	DECIMAL	5,4	Nilai recall (0-1)
6	f1_score	DECIMAL	5,4	Nilai F1-score (0-1)
7	mae	DECIMAL	10,4	Mean Absolute Error
8	rmse	DECIMAL	10,4	Root Mean Squared Error
9	r2_score	DECIMAL	5,4	R-squared score
10	n_estimators	INT	11	Jumlah pohon keputusan
11	max_depth	INT	11	Kedalaman maksimum pohon
12	confusion_matrix	TEXT	-	Matriks konfusi dalam format JSON
13	feature_importance	TEXT	-	Pentingnya fitur dalam format JSON
14	model_path	VARCHAR	255	Path file model tersimpan
15	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

7. Tabel Log Aktivitas

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Log Aktivitas

Primary Key:Id

Tabel 4.57 Log Aktivitas

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	user_id	INT	11	Foreign Key ke tabel users
3	aksi	VARCHAR	100	Jenis aktivitas yang dilakukan
4	deskripsi	TEXT	-	Detail aktivitas
5	ip_address	VARCHAR	45	Alamat IP pengguna
6	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu aktivitas